



Rijkswaterstaat  
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

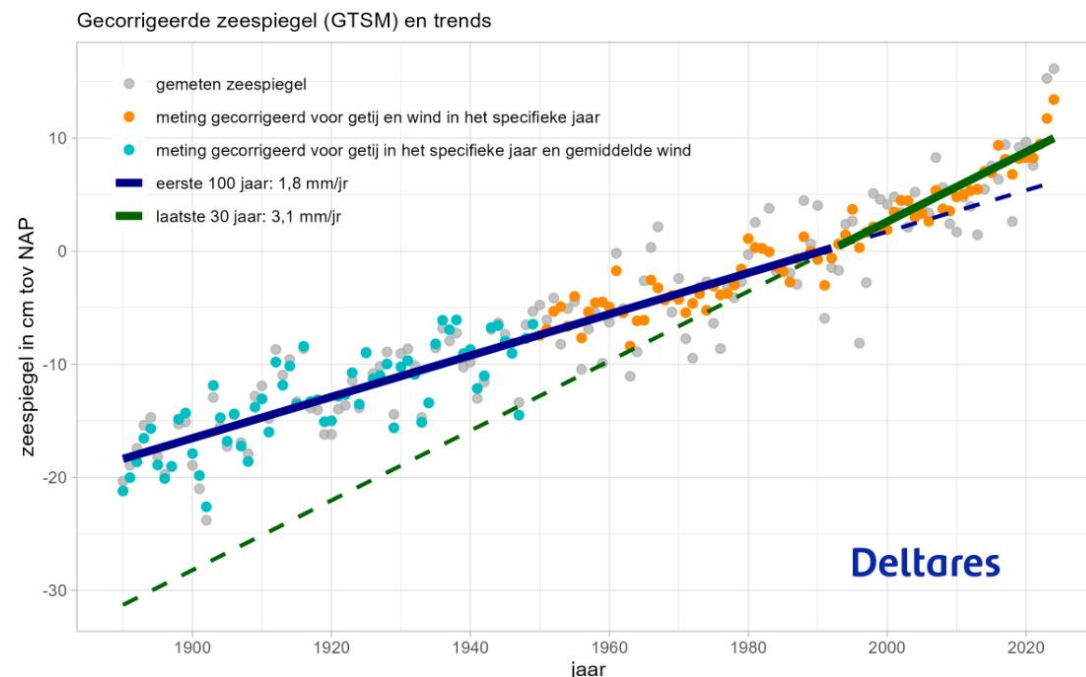


# Meten = Weten (?)

Van waterstand meting naar datapunt



Martijn Klein Obbink &  
Dorien Honingh



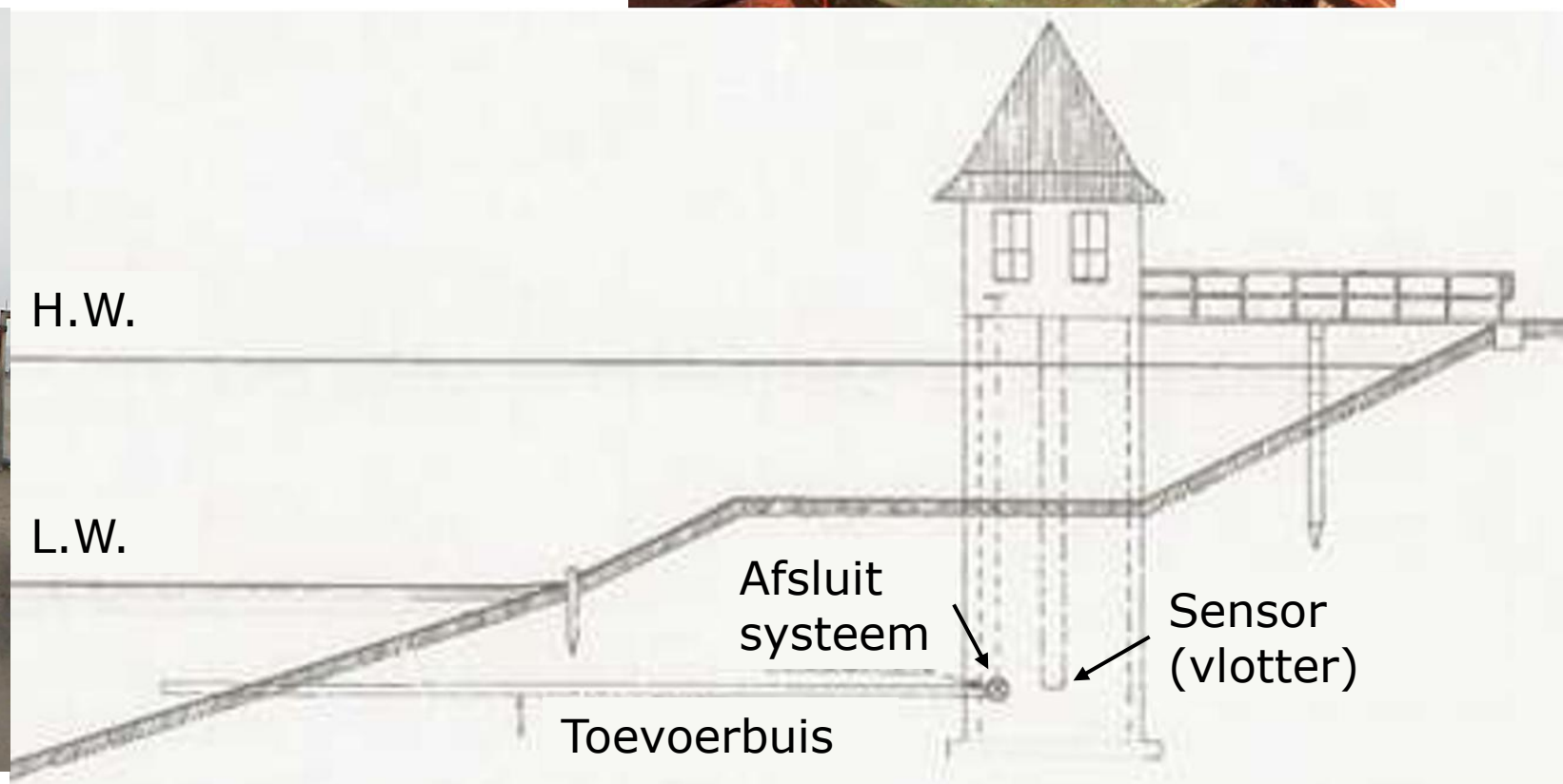
# Inhoud

- Metingen
- Bodemdaling
- Correcties





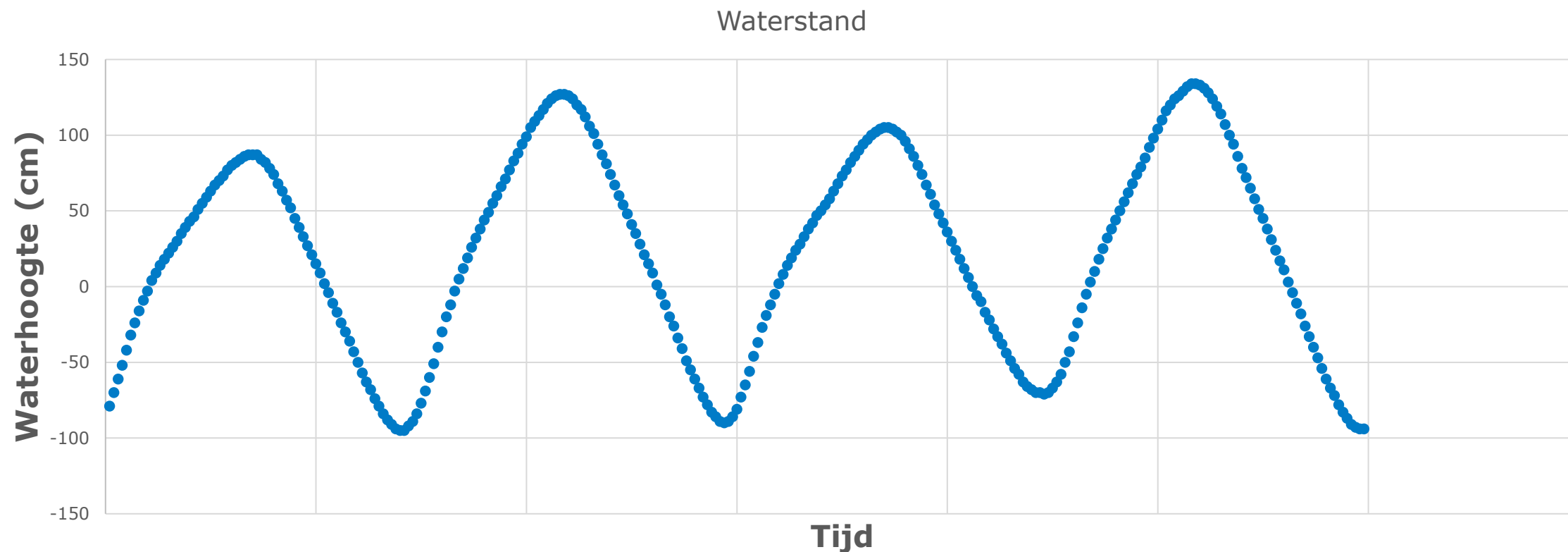
# Metingen – Meethuis





# Metingen – *Tijdserie waterhoogte*

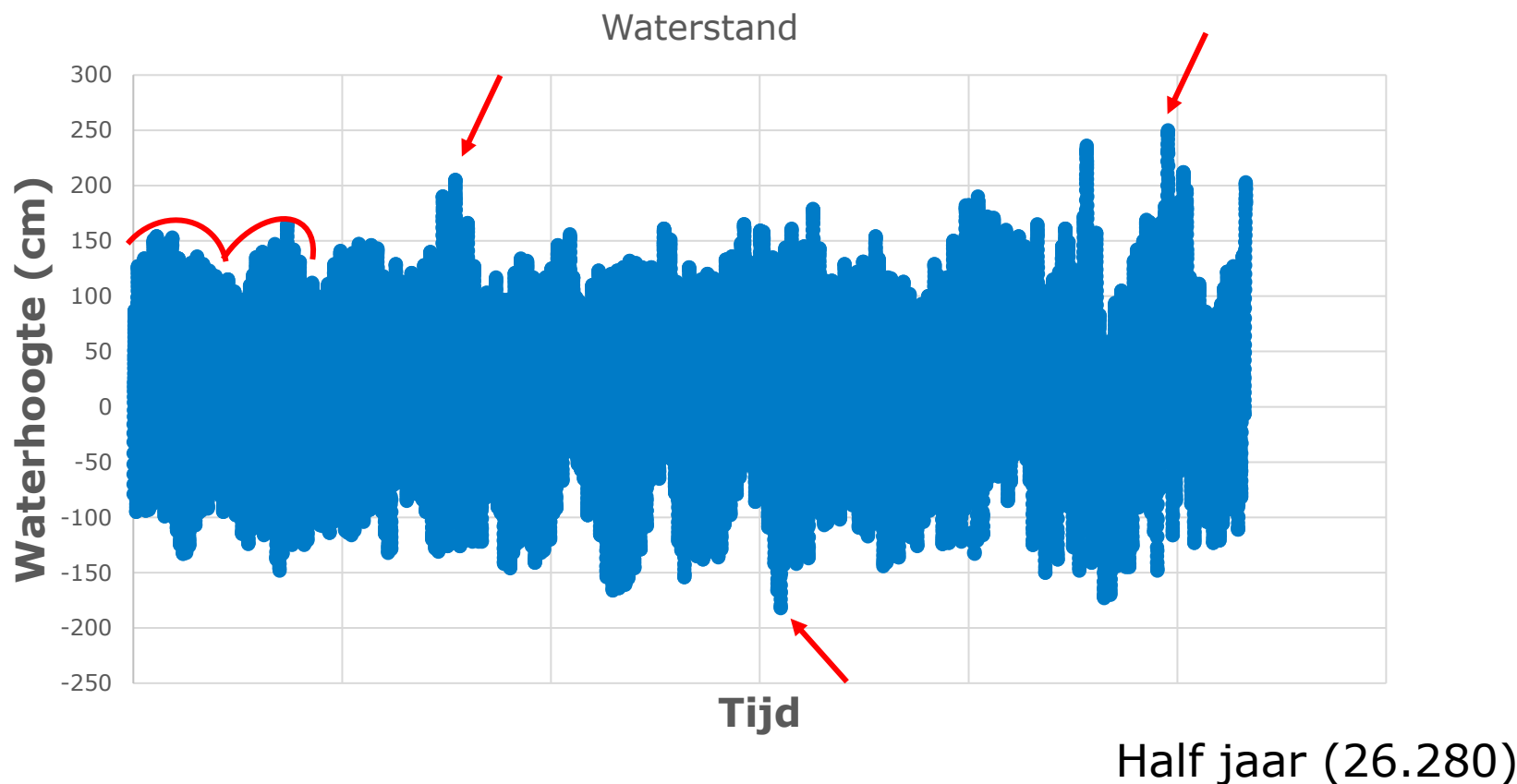
Datapunt elke 10 minuten (per station)





# Metingen – *Tijdserie waterhoogte*

52.560 datapunten per station per jaar

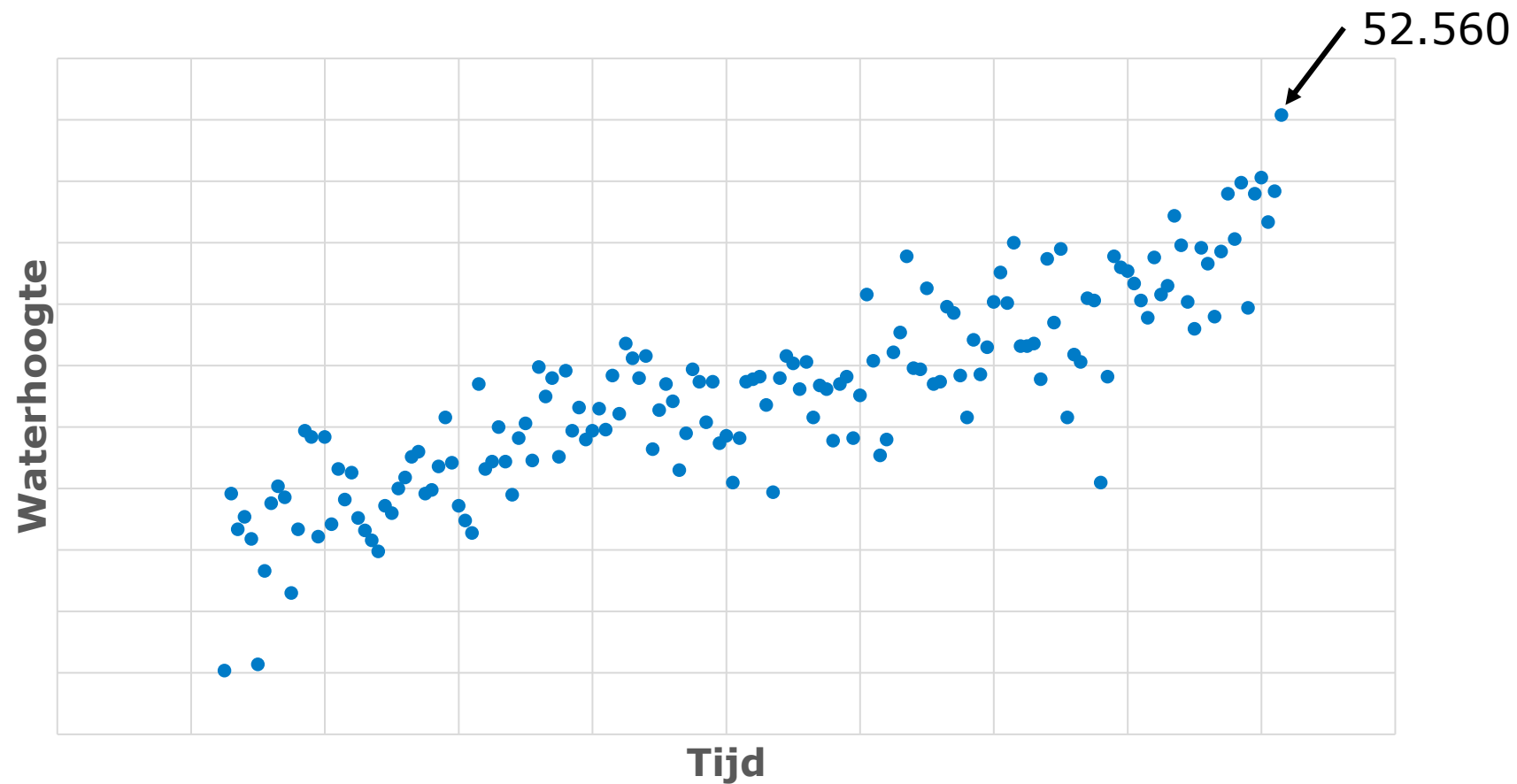


Wat valt op?

- Variatie in getij
  - Cyclisch
- Wind opzet
  - Corrigeren

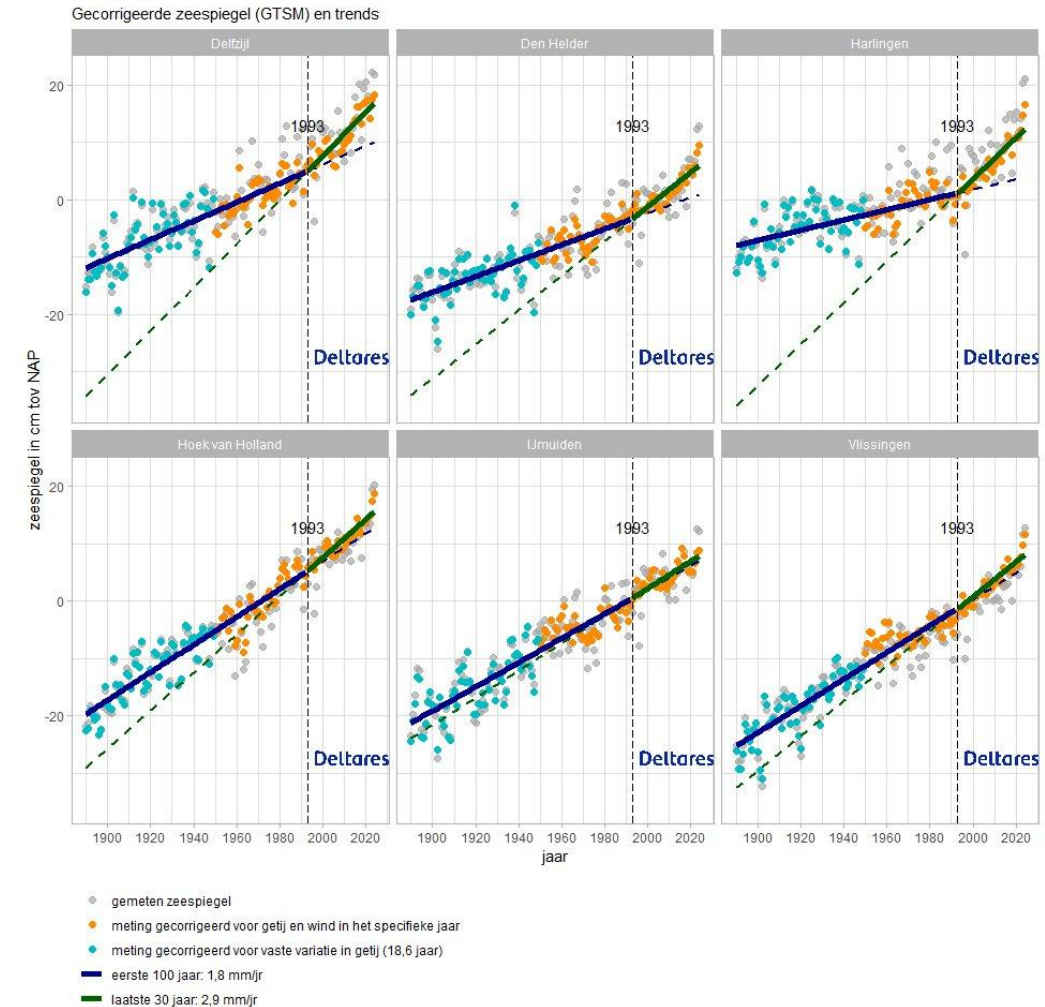


## Metingen – *Jaargemiddelde per station*



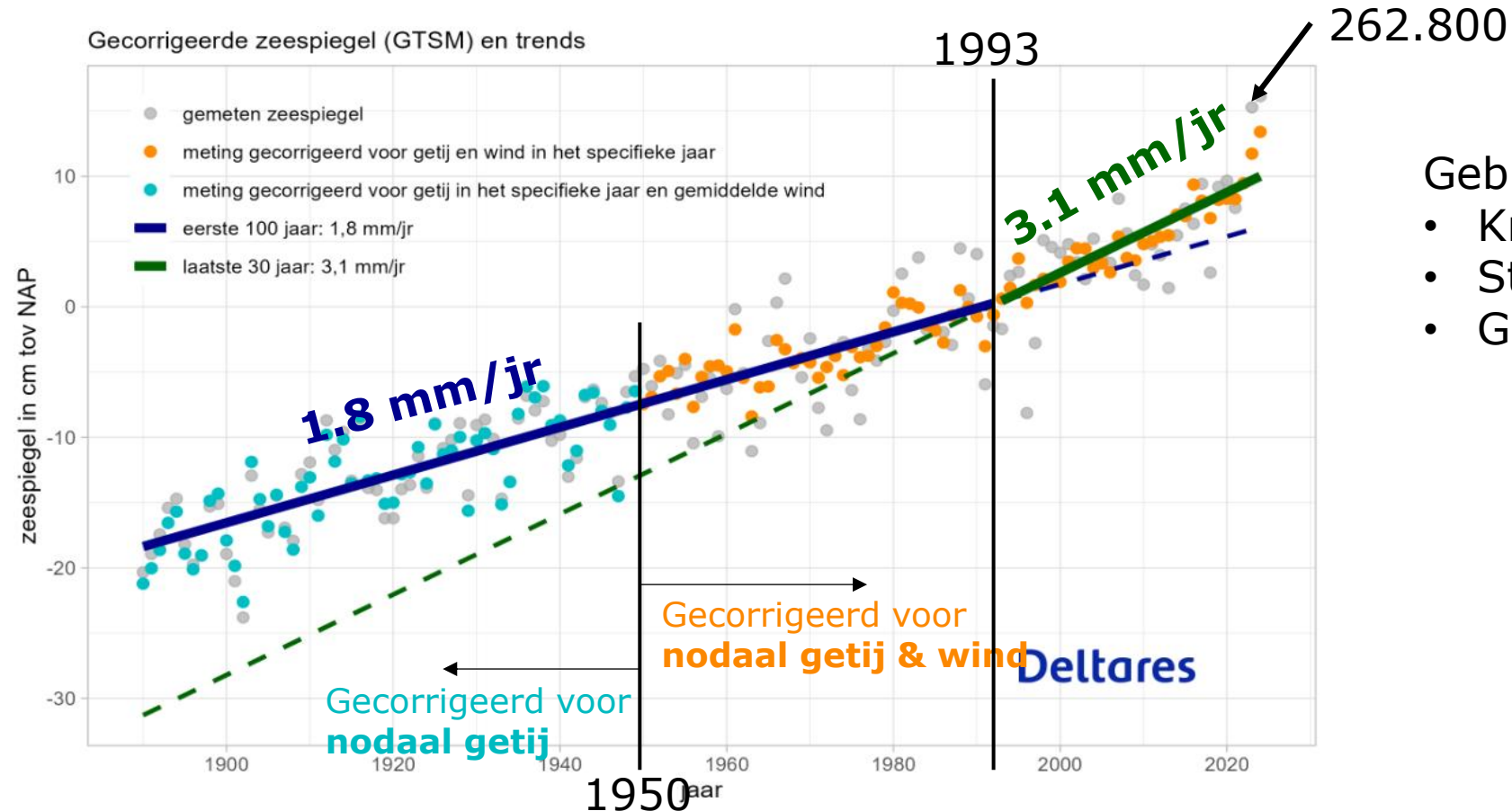


# Zeespiegelmonitor – 6 stations





# Zeespiegelmonitor - *Trend*

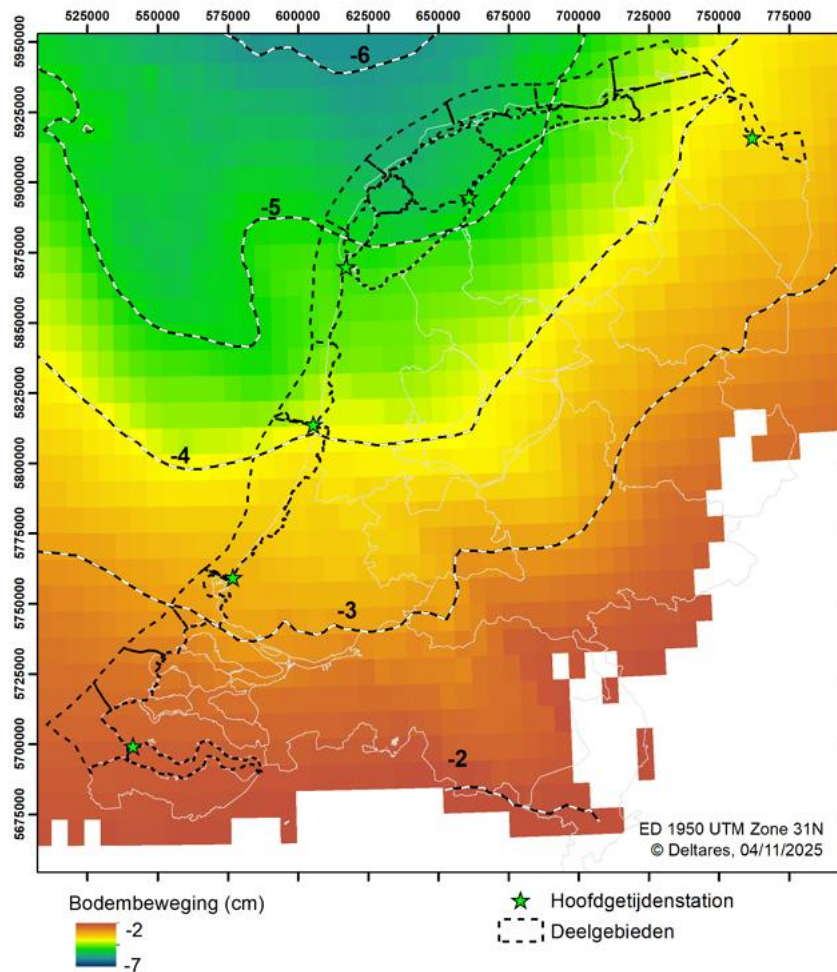


Gebroken lineair

- Knikpunt 1993
- Statistisch beste fit
- Geen fysische relatie

# Relatieve zeespiegelstijging – *Bodemdaling*

Gemodelleerde geologische bodembeweging per 100 jaar - versie 2025



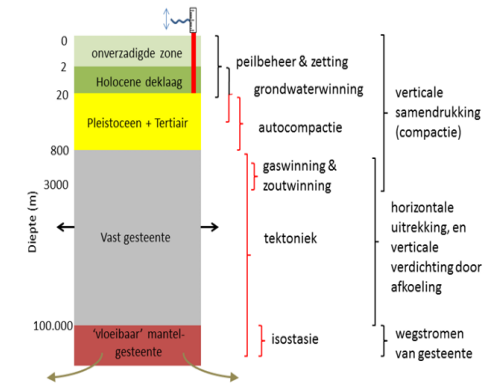
- Relatieve zeespiegelstijging **3,1 mm/jr**
- Gemiddeld over de 5 hoofdstations is de bodemdaling **0,39 mm/jr**

Hijma 2025



# Bodemdaling & verticale referenties

## Belangrijke momenten voor betrouwbaarheid



Hijma & Kooij 2018a

Basisjaar ondergrondse merken van het NAP

- verticale referentie daarvoor minder betrouwbaar

1926

Installatie nulpalen

- Zorgt voor correcte trends t.o.v. bovenkant Pleistoceen.
- Daarvoor is de aansluiting met het nationale netwerk onzeker

1970

NAP aanpassing 2005

- NAP merken geactualiseerd aan NAP vlak
- Alle merken kregen een lagere waarde, daarmee ook de zeespiegel t.o.v. NAP

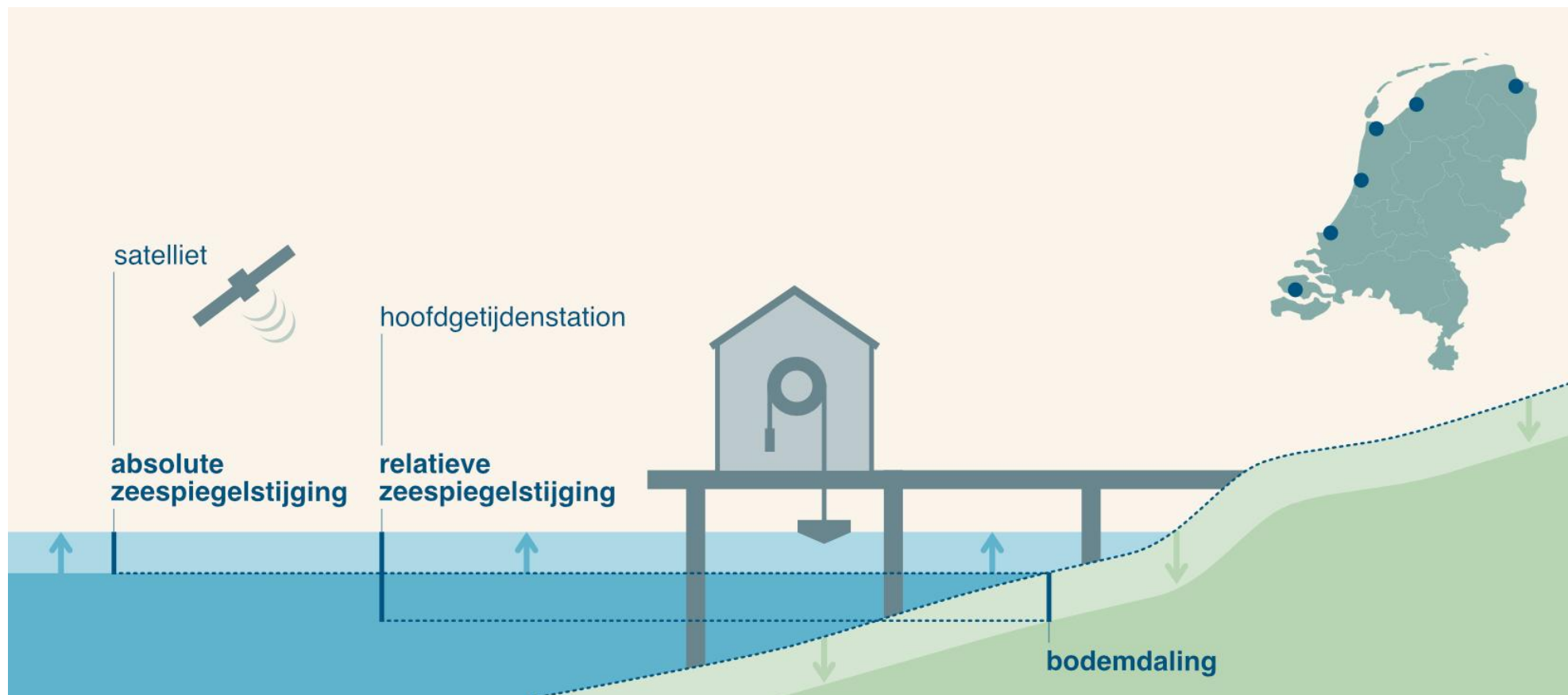
2005

2021

Alle stations uitgerust met GNSS

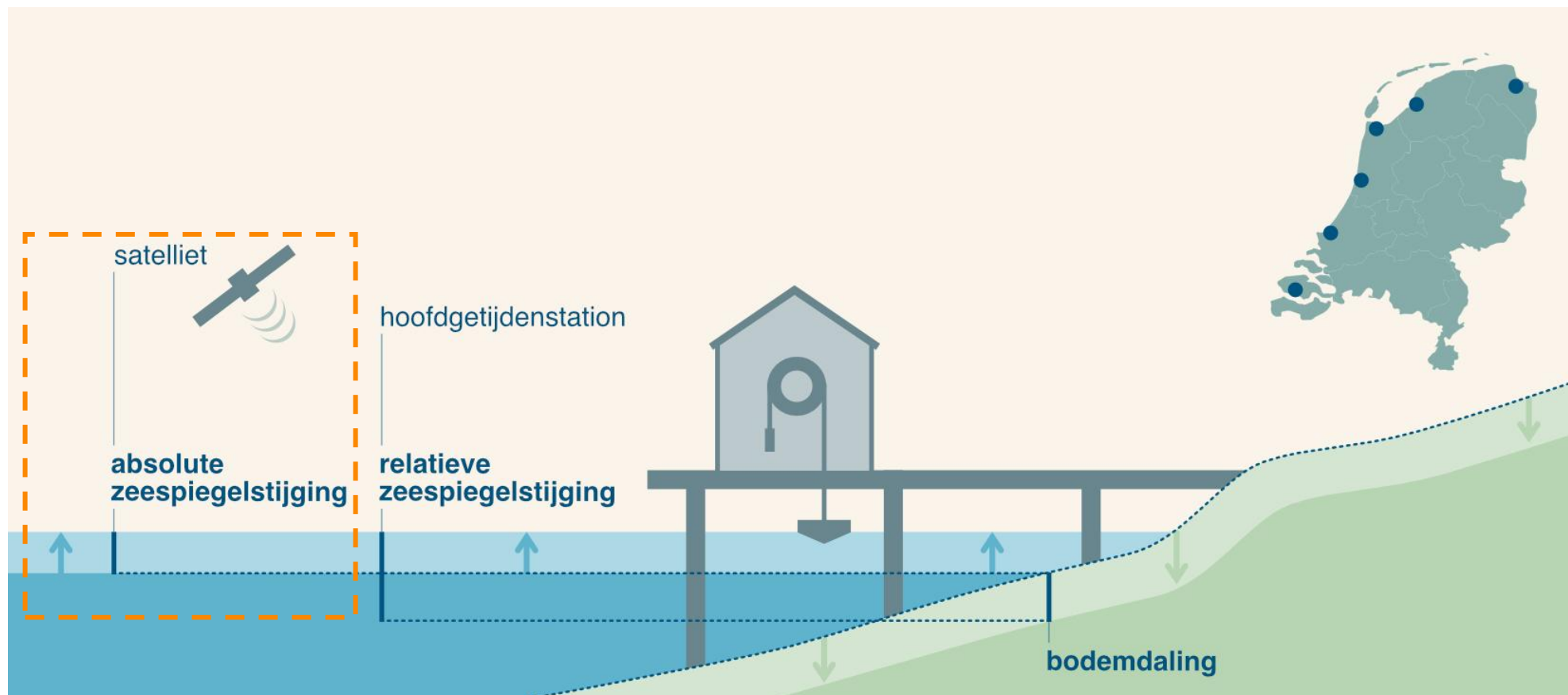


# Relatieve zeespiegelstijging – *Zeespiegelstijging*



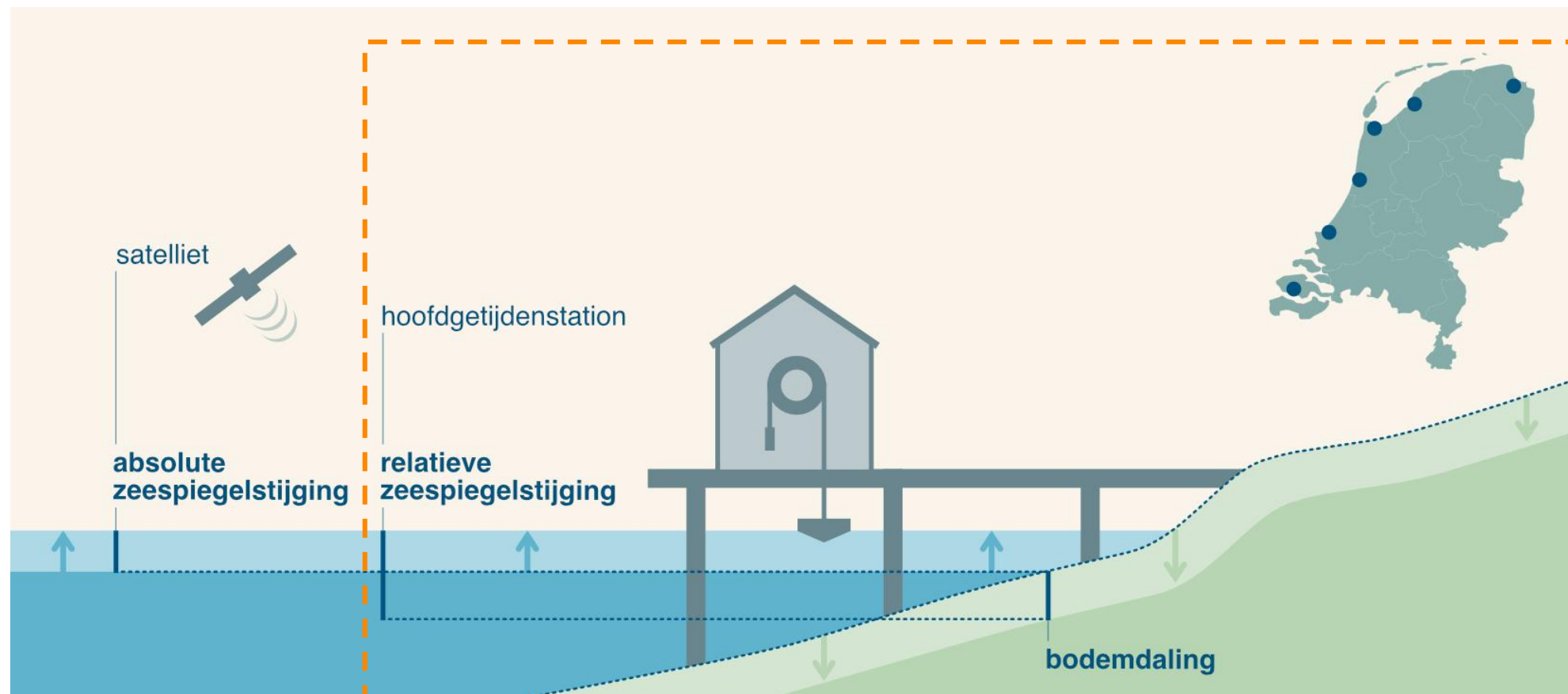


# Relatieve zeespiegelstijging – *Zeespiegelstijging*

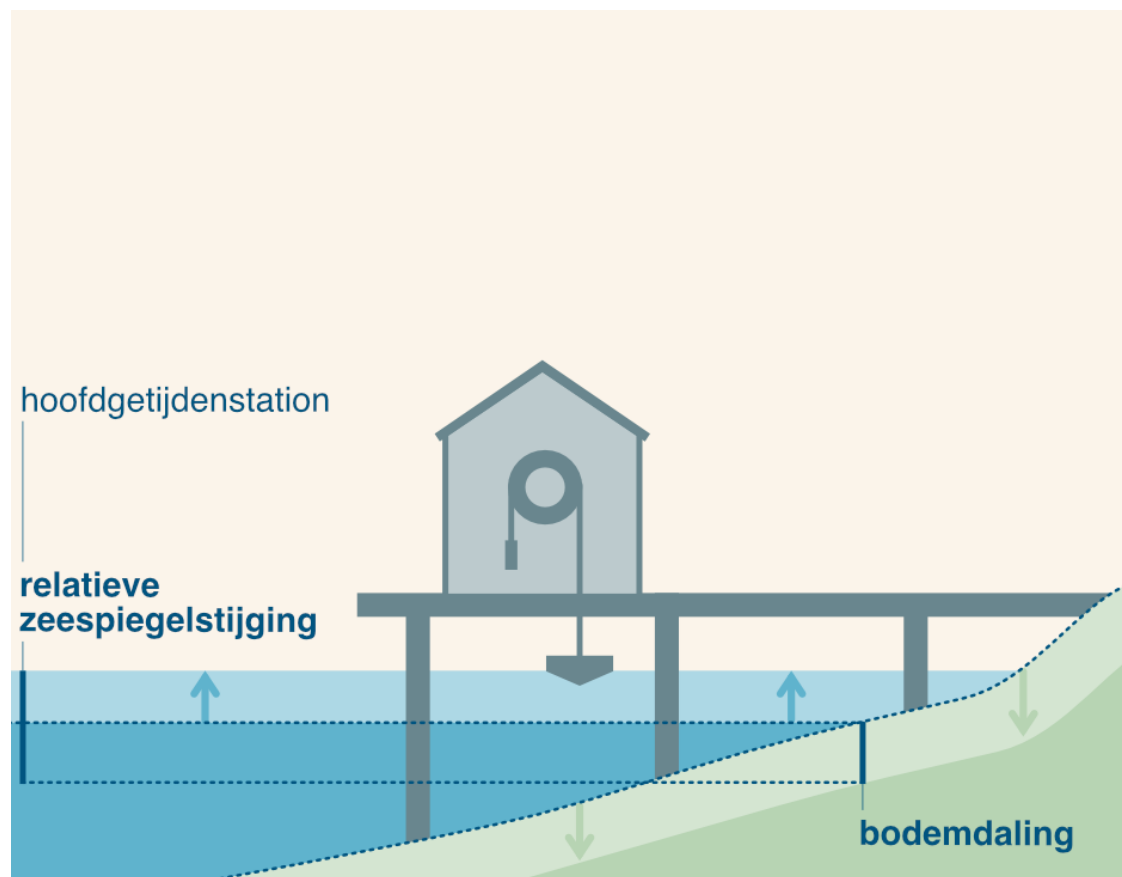




# Relatieve zeespiegelstijging – *Zeespiegelstijging*

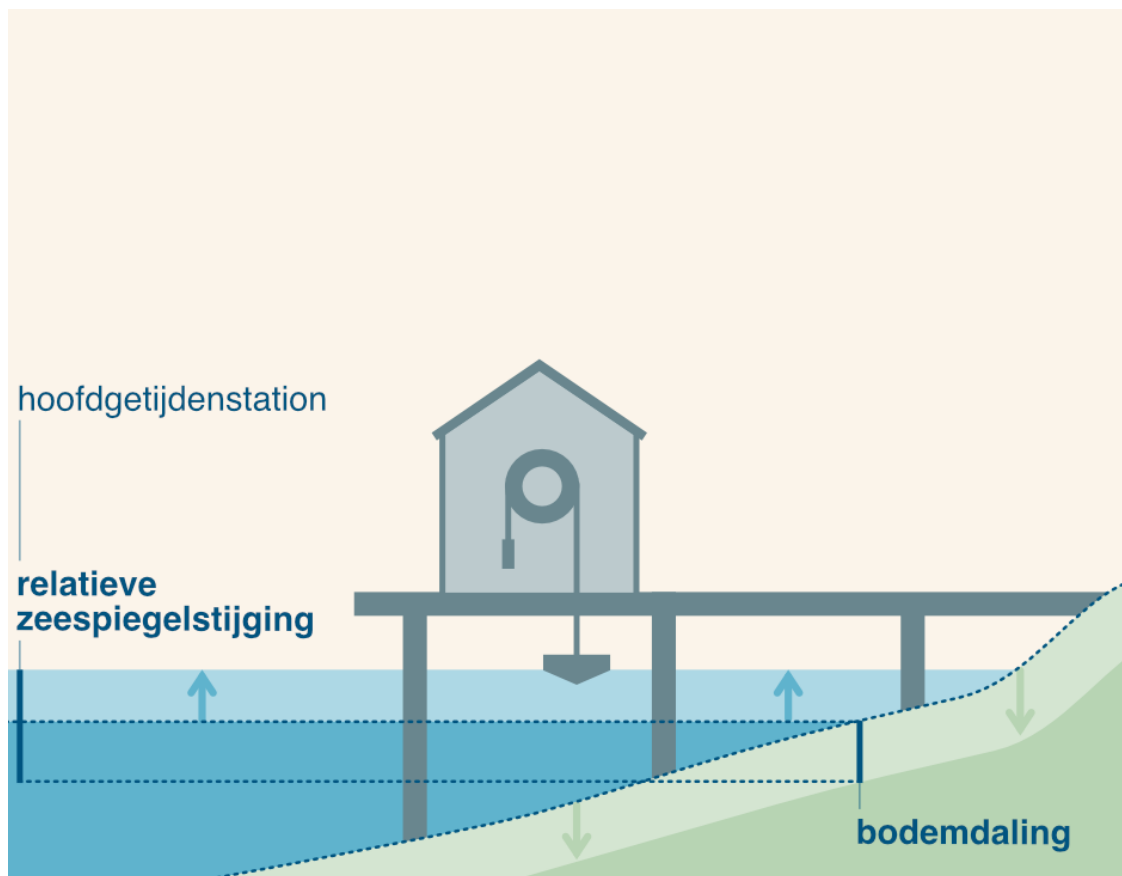


# Relatieve zeespiegelstijging – *Zeespiegelstijging*



- Om de zeespiegelstijging te bepalen meten we aan de kust de waterstand ten opzichte van een referentievlak: het NAP
- O.b.v. deze metingen kunnen we de jaarlijkse zeespiegelstand bepalen en vervolgens de zeespiegelstijging

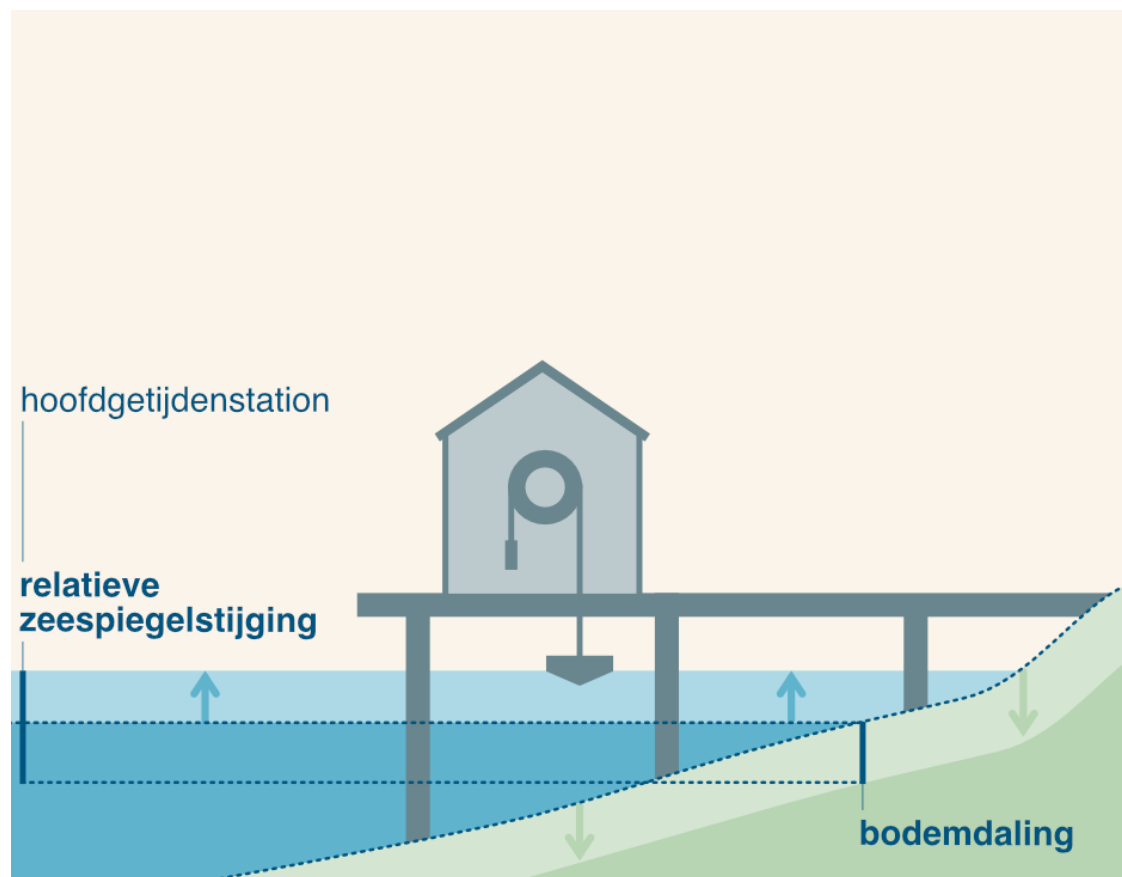
# Relatieve zeespiegelstijging – *Zeespiegelstijging*



- Om de zeespiegelstijging te bepalen meten we aan de kust de waterstand ten opzichte van **een referentievlak: het NAP**
- O.b.v. deze metingen kunnen we de jaarlijkse zeespiegelstand bepalen en vervolgens de zeespiegelstijging

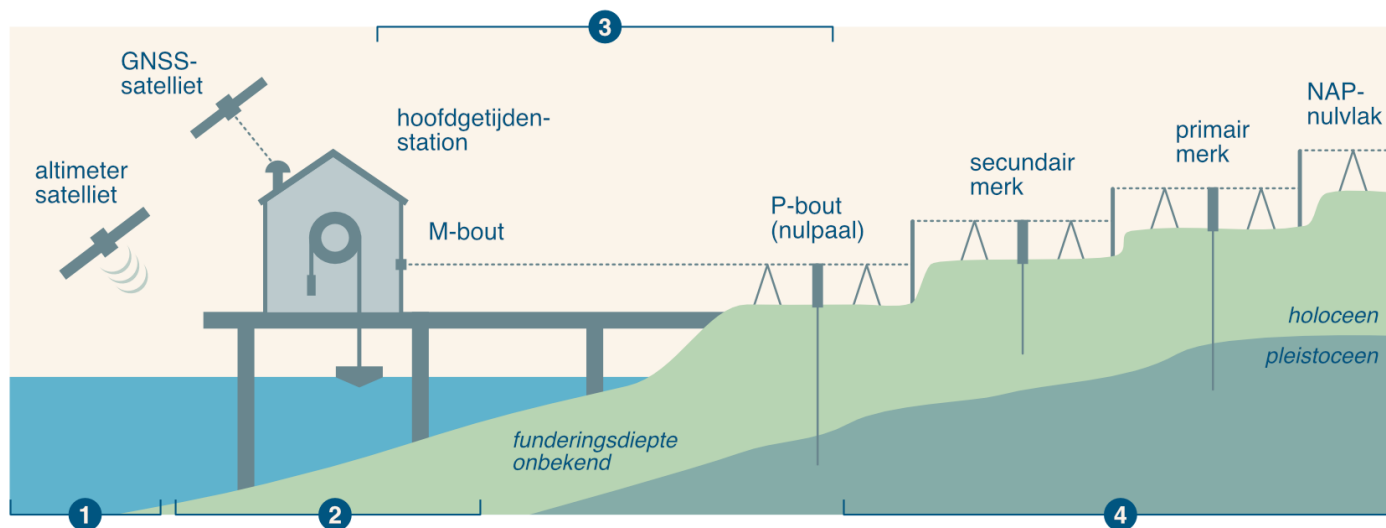


# Relatieve zeespiegelstijging – *Bodemdaling*



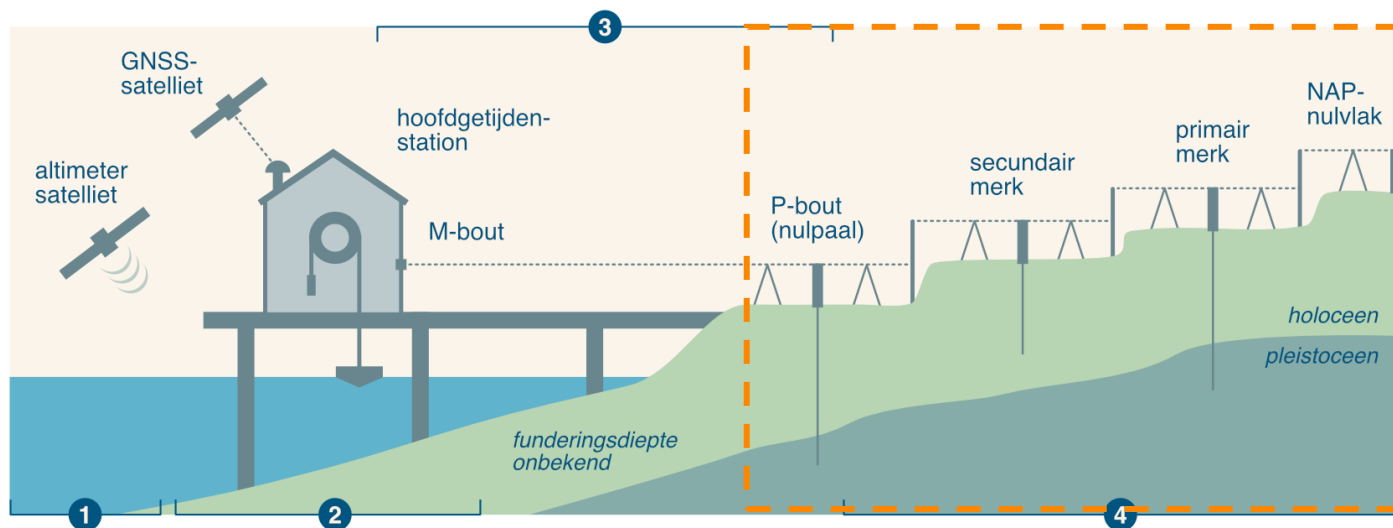
- We meten de zeespiegelstijging ten opzicht van de diepe ondergrond.
- In Nederland is dit de **pleistocene zandlaag** (→ geologische bodemdaling)
- De **geologische bodemdaling** bij de getijdenstations berekenen we momenteel met modellen

# Relatieve zeespiegelstijging – *Bodemdaling*



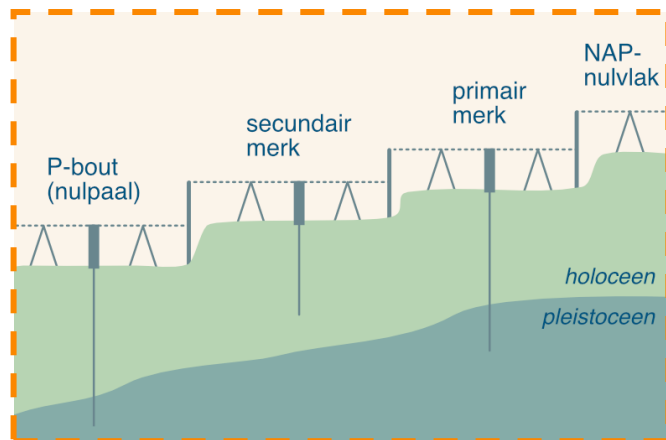
- **De geologische bodemdaling** bij de getijdenstations berekenen we momenteel met modellen
- Hoofdgetijdenstations voorzien van **GNSS-antennes** om de modelresultaten te valideren
- **Minimaal 10 jaar** nodig om de langzame bodemdalingsprocessen goed te vergelijken
- Moet wel rekening worden gehouden met **beweging** van de GNSS-antenne t.o.v. de waterstandsmeting

# Relatieve zeespiegelstijging – *Bodemdaling*

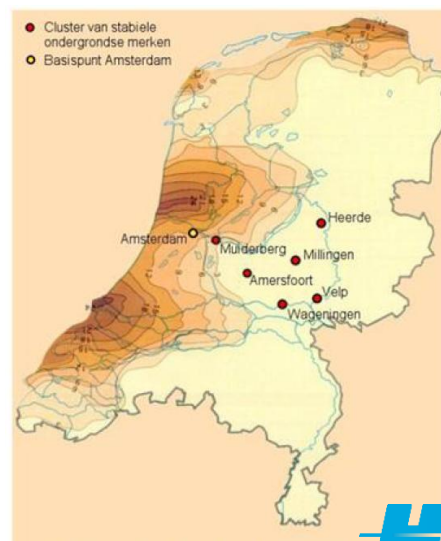


- **De geologische bodemdaling** bij de getijdenstations berekenen we momenteel met modellen
- Hoofdgetijdenstations voorzien van **GNSS-antennes** om de modelresultaten te valideren
- **Minimaal 10 jaar** nodig om de langzame bodemdalingsprocessen goed te vergelijken
- Moet wel rekening worden gehouden met **beweging** van de GNSS-antenne t.o.v. de waterstandsmeting

# Relatieve zeespiegelstijging – *Bodemdaling*

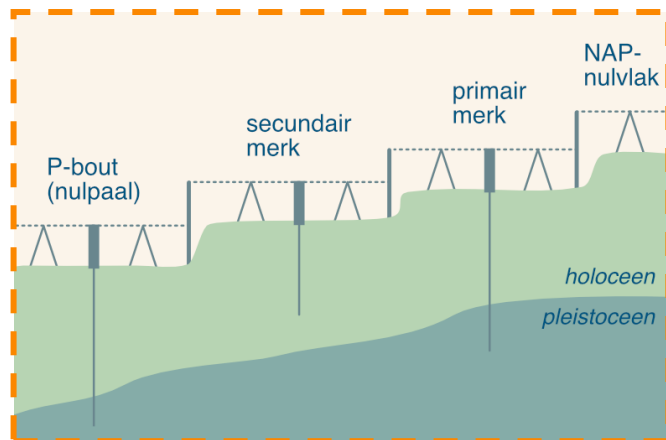


- NAP-nulvlak wordt stabiel verondersteld

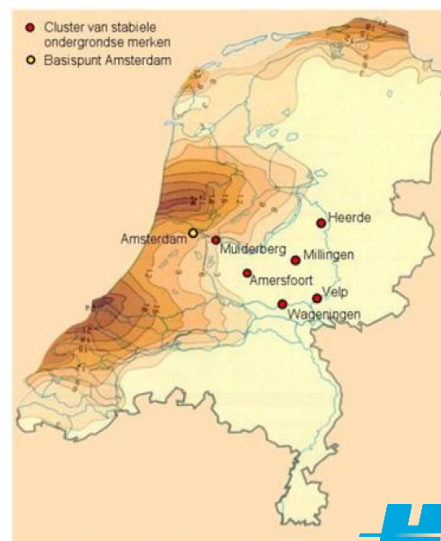




# Relatieve zeespiegelstijging – *Bodemdaling*

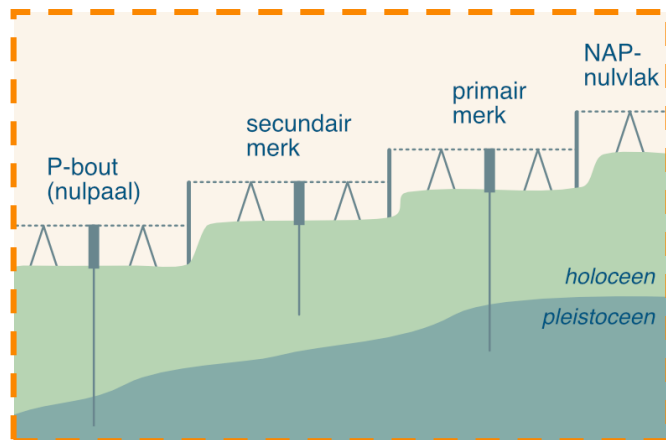


- NAP-nulvlak wordt stabiel verondersteld
- Doordat peilmerken die het nulvlak vastleggen zelf ook bewegen, voldoet na enige tijd de fysieke realisatie van het referentiesysteem niet meer. Het referentiestelsel wijkt dan af van het referentiesysteem.



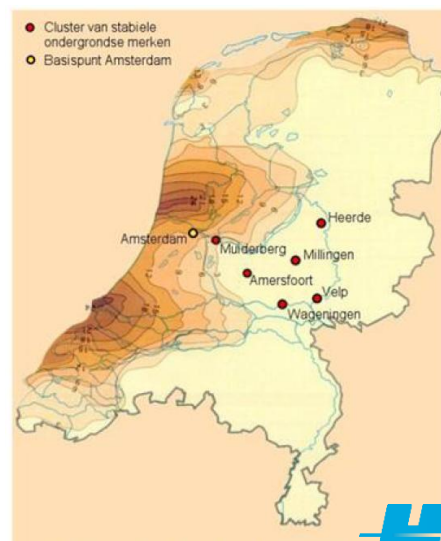
→ belangrijk voor de zeespiegelmonitor omdat het gehele NAP-vlak aan beweging onderhevig is.

# Relatieve zeespiegelstijging – *Bodemdaling*

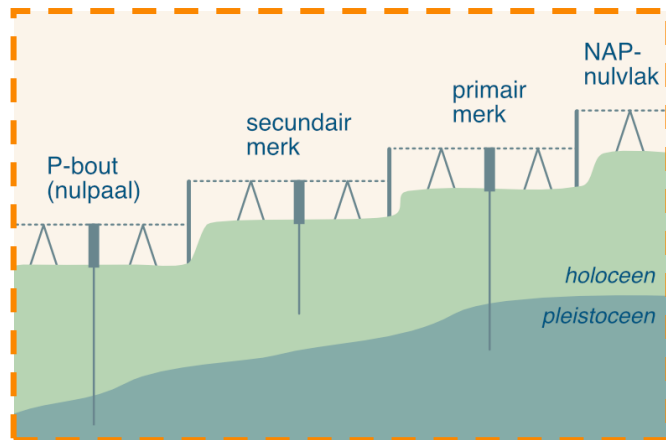


## NWP's

- Middels nauwkeurigheidswaterpassing (NWP) worden primaire landelijke punten ingemeten t.o.v. het NAP-nulvlak.
- 5 NWP's geweest, alleen bij aanleiding



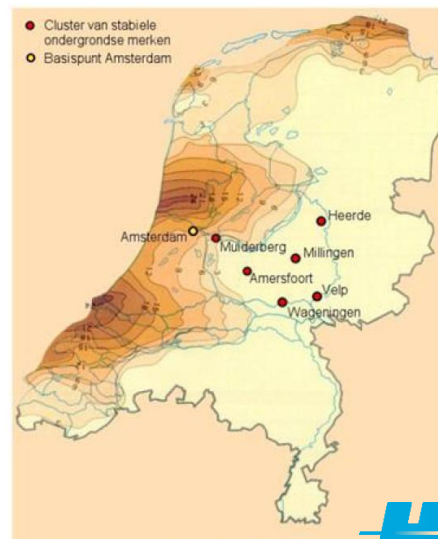
# Relatieve zeespiegelstijging – *Bodemdaling*



## NWP's

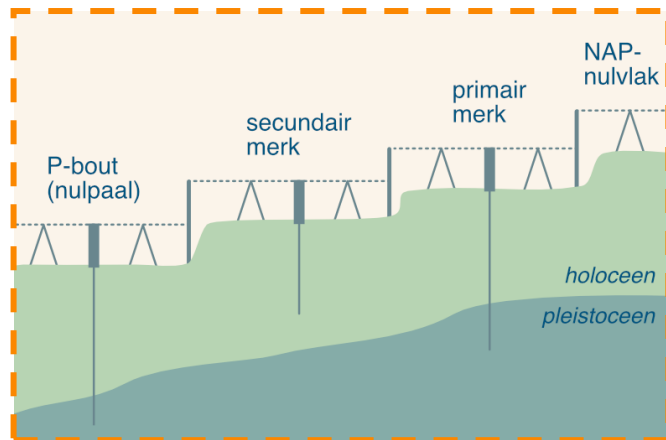
- Middels nauwkeurigheds-waterpassing (NWP) worden primaire landelijke punten ingemeten t.o.v. het NAP-nulvlak.
- 5 NWP's geweest, alleen bij aanleiding

→ Correctie n.a.v. 5<sup>de</sup> NWP (2005)



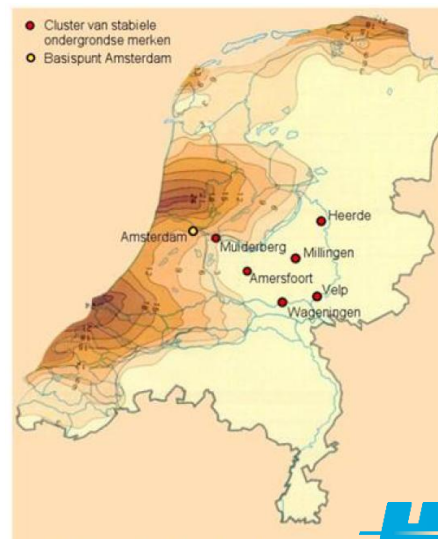
| Station               | Delfzijl | Den Helder | Harlingen | HvH   | IJmuiden | Vlissingen |
|-----------------------|----------|------------|-----------|-------|----------|------------|
| Hoogte-wijziging [mm] | -8,2     | -16,8      | -6,5      | -27,7 | -21,8    | -29,7      |

# Relatieve zeespiegelstijging – *Bodemdaling*

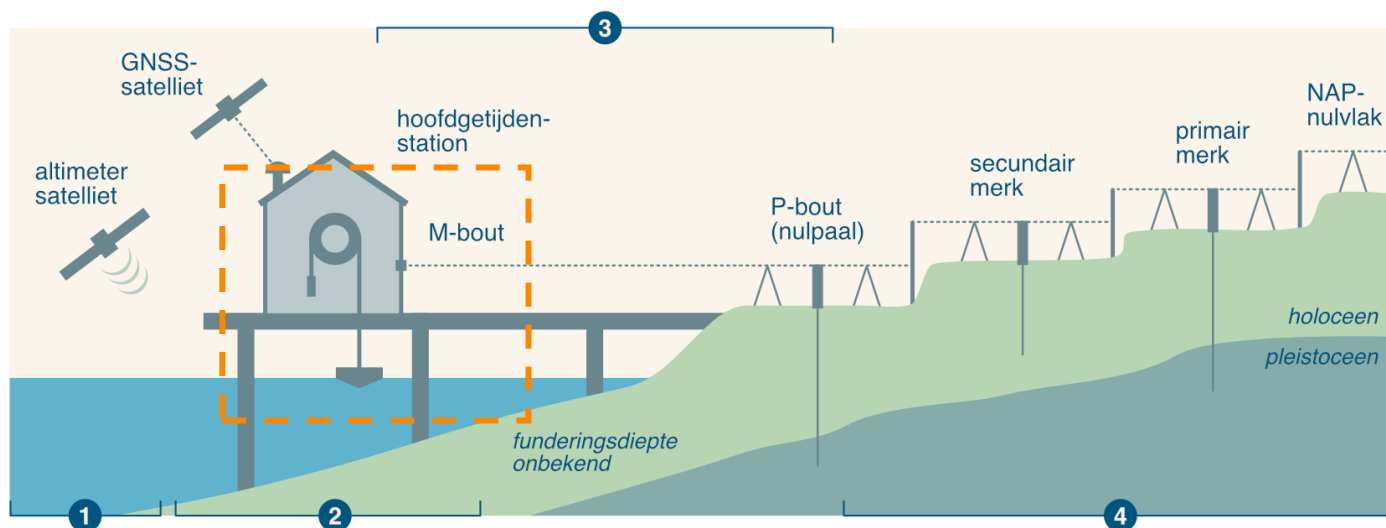


## A0-controle/correctie

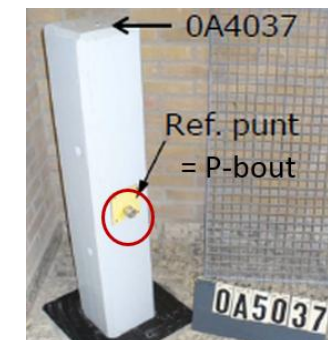
- Geen vast moment.
- Voorheen planperiodes
  - Stabiele regio's werden 1x per 10 jaar ingemeten
  - Minder stabiele locaties (Groningen en Friesland) werden 1x per 5 jaar ingemeten.
- Nu wordt geprioriteerd op basis van deformatiekaarten.



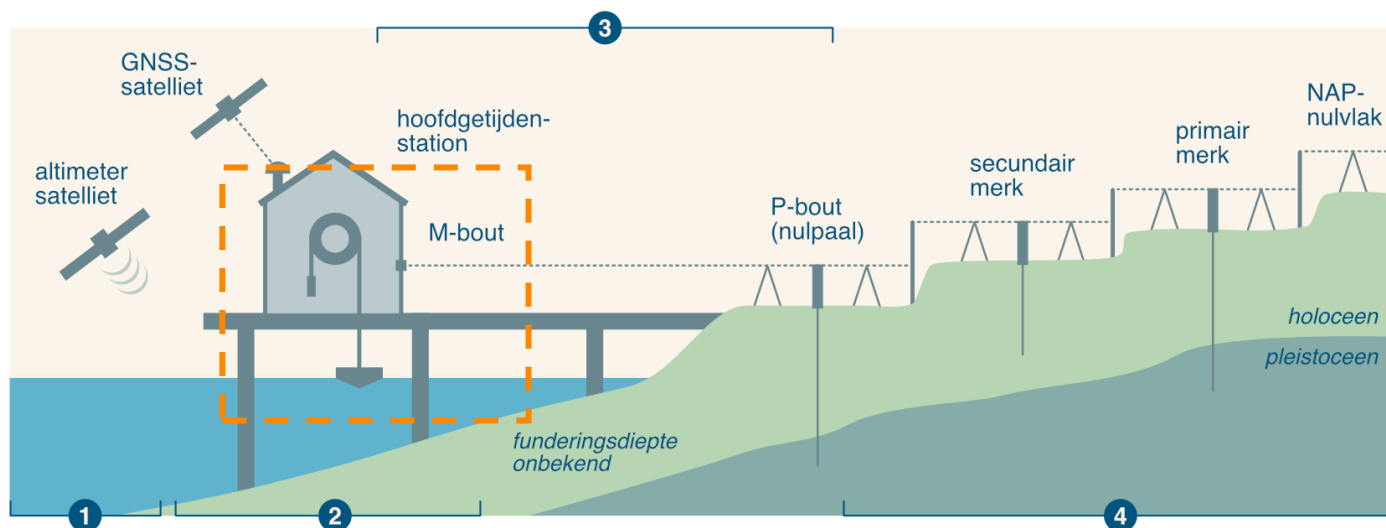
# Relatieve zeespiegelstijging – *Bodemdaling*



- → **B0-verificatie**  
Jaarlijks worden de waterstandsinstrumenten t.o.v. de P-bout/nulpalen of de muurbouten (M-bout) ingemeten

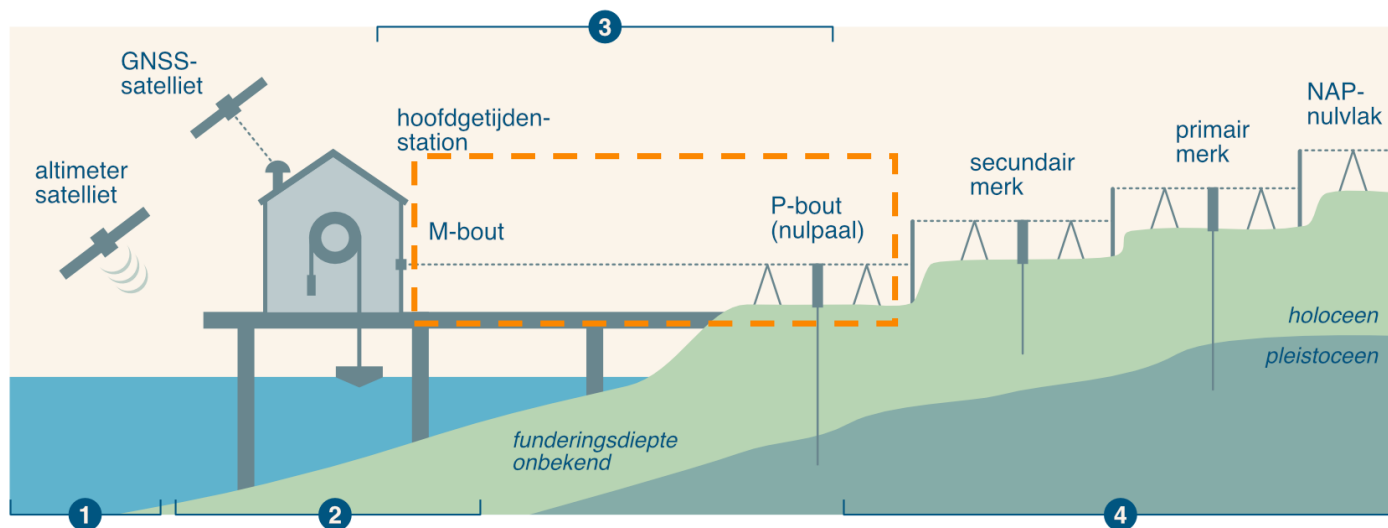


# Relatieve zeespiegelstijging – *Bodemdaling*



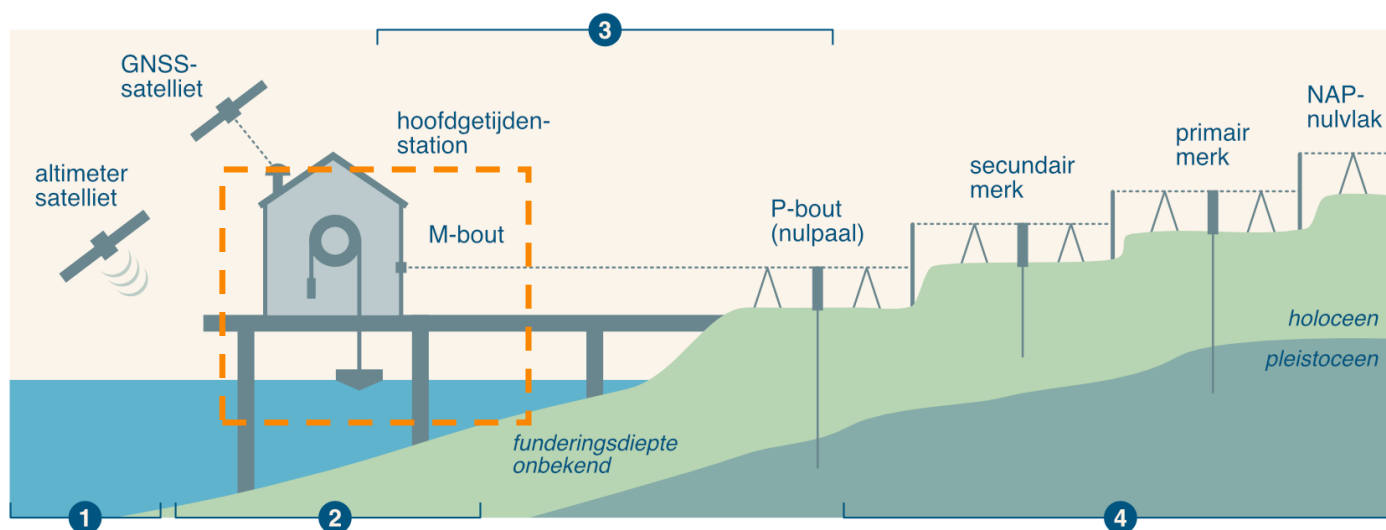
- → **B0-verificatie**  
Jaarlijks worden de waterstandsinstrumenten t.o.v. de P-bout/nulpalen of de muurbouten (M-bout) ingemeten
- Alleen bij **Harlingen en Den Helder** bevindt de P-bout zich in het getijdenstation
- Bij de andere hoofdgetijdenstations betreft dit de **M-bout**

# Relatieve zeespiegelstijging – *Bodemdaling*



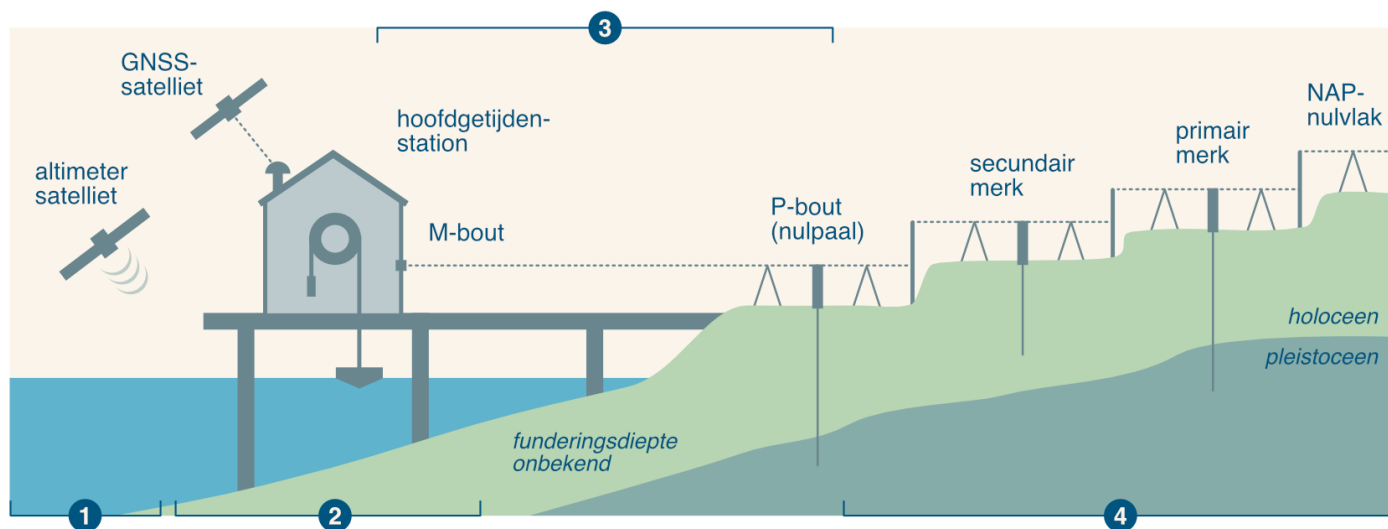
- Alleen bij **Harlingen en Den Helder** bevindt de P-bout zich in het getijdenstation
- Bij de andere hoofdgetijdenstations betreft dit de **M-bout**
- Dan moet ook de M-bout t.o.v. de P-bout worden ingemeten. Dit gebeurt **niet jaarlijks**, maar mits toegankelijk tijdens primaire en secundaire waterpassingen.

# Relatieve zeespiegelstijging – *Bodemdaling*



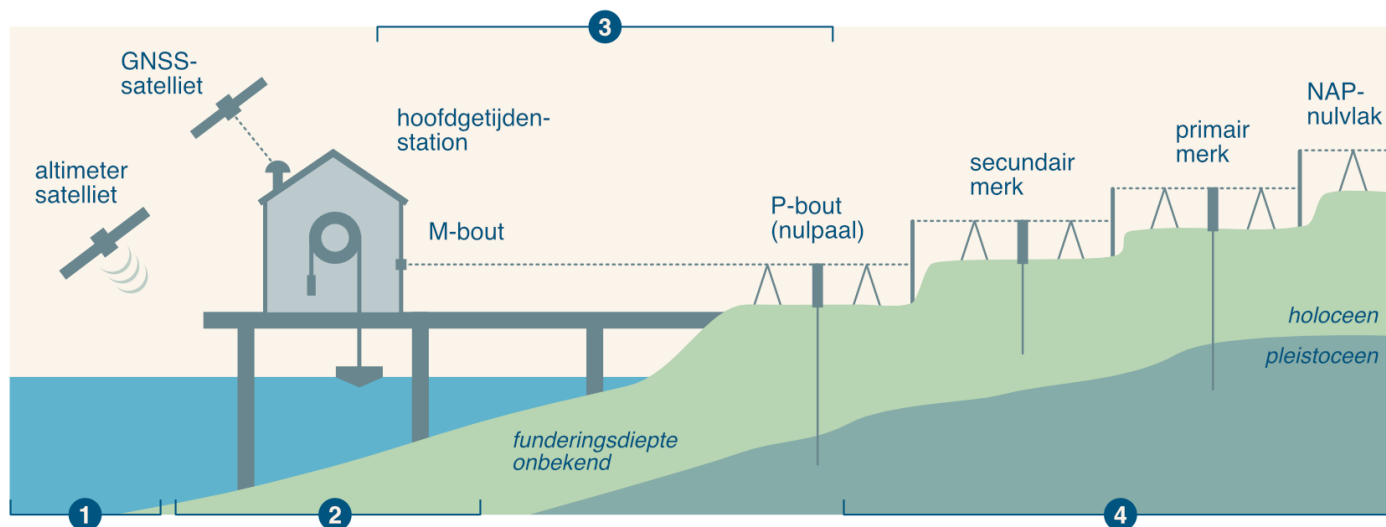
- B0-verificatie uitgevoerd met kruislijnlaser met een **nauwkeurigheid** van  $<1,4$  mm.
- Instrument wordt verplicht bijgesteld bij een **afwijking van 6 mm**. Bij 1-6 mm niet verplicht. Afgeronde data met 1 cm gecorrigeerd.

# Relatieve zeespiegelstijging – *Overzicht controles*



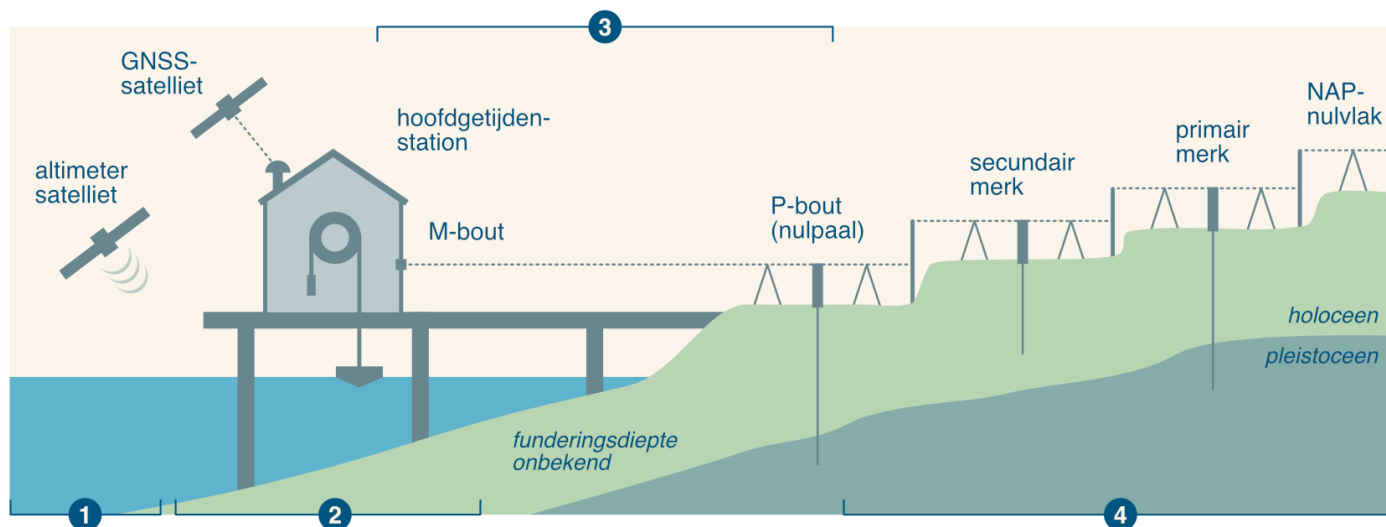
- 2x per dag een **visuele controle** of het meetinstrument registreert. Fysieke inspectie alleen als er iets mis lijkt.
- 1x per maand een **controle van trendmatige ontwikkelingen** → vergelijking met buurstations.
- 1x per jaar **B0-verificatie** door een aannemer.
- **A0-controle** → geen vast moment.

# Relatieve zeespiegelstijging – *Meting → ontsluiting*



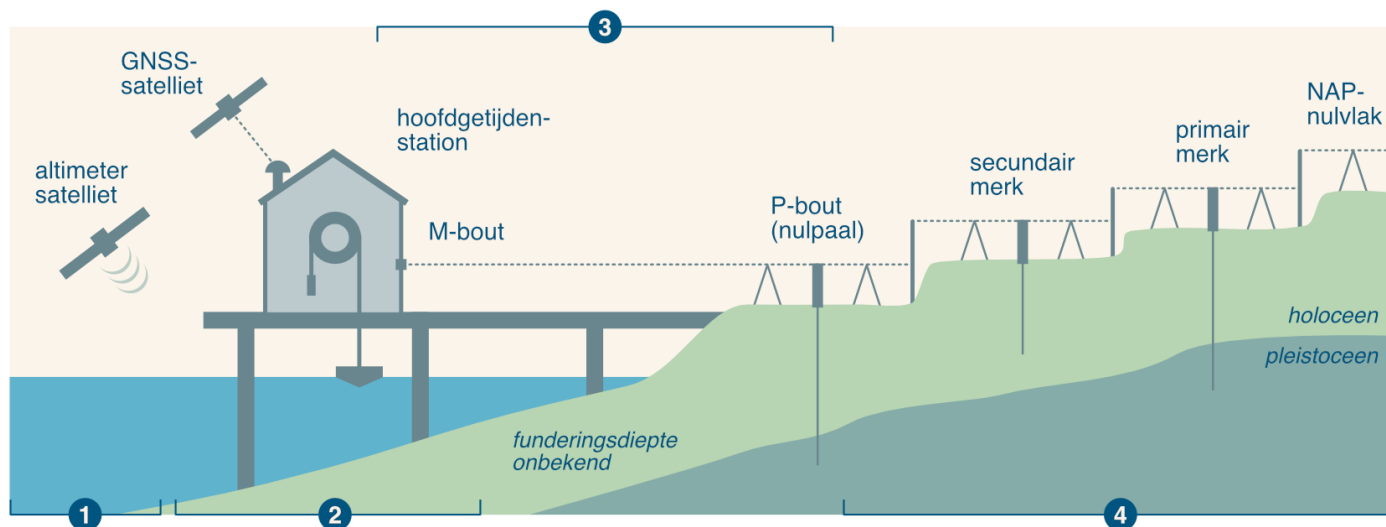
- De **waterstandsmeting**
  - elke 10 seconden (ruwe data)
  - 10-minuten gemiddelde
  - anders missende waarde→ De ruwe data wordt niet bewaard.

# Relatieve zeespiegelstijging – *Meting → ontsluiting*



- De **waterstandsmeting**
  - elke 10 seconden (ruwe data)
  - 10-minuten gemiddelde
  - anders missende waarde
  - De ruwe data wordt niet bewaard.
- De waterstanden worden direct openbaar **ontsloten** via [waterinfo.rws.nl](https://waterinfo.rws.nl) en zijn tot 28 dagen terug beschikbaar.

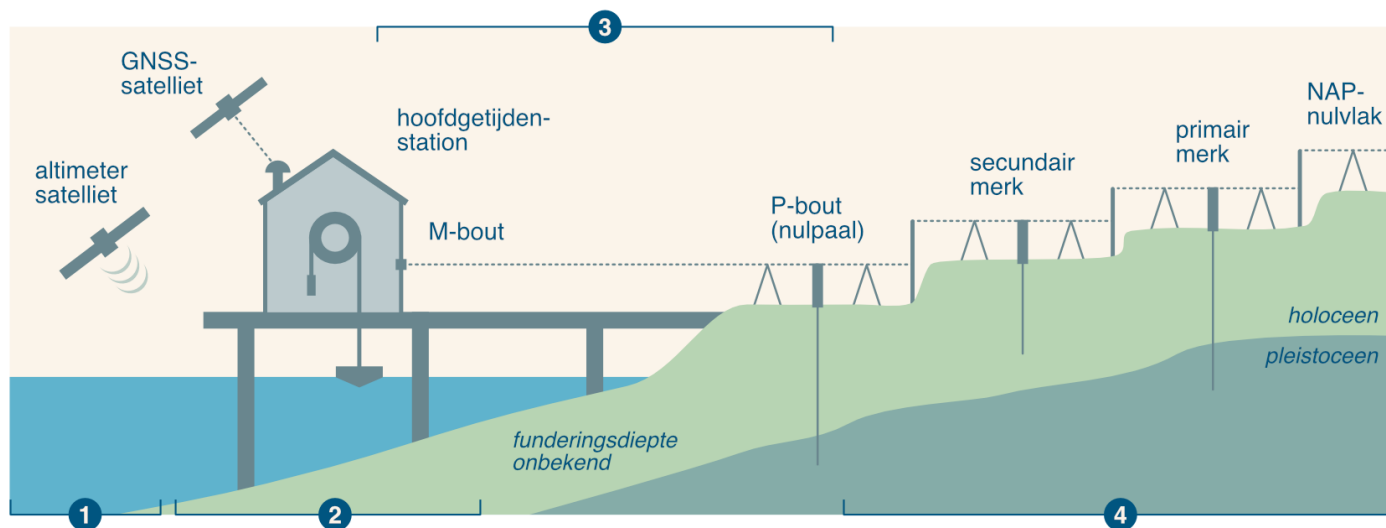
# Relatieve zeespiegelstijging – *Meting → ontsluiting*



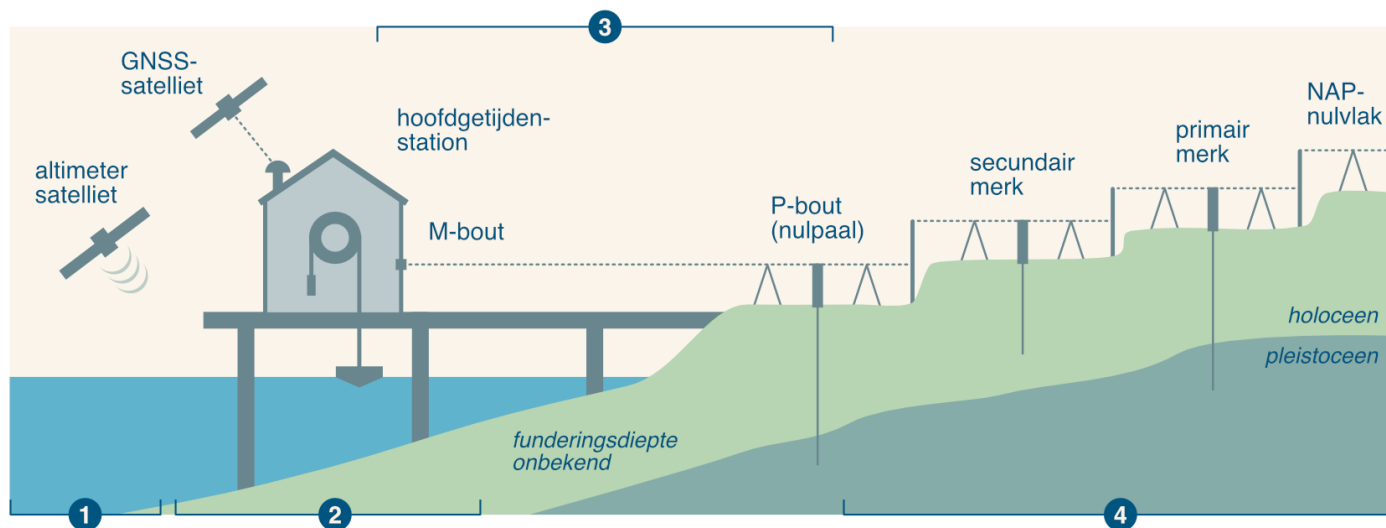
- De **waterstandsmeting**
  - elke 10 seconden (ruwe data)
  - 10-minuten gemiddelde
  - anders missende waarde→ De ruwe data wordt niet bewaard.
- De waterstanden worden direct openbaar **ontsloten** via [waterinfo.rws.nl](https://waterinfo.rws.nl) en zijn tot 28 dagen terug beschikbaar.
- Voor een langere periode kan data worden opgevraagd uit DONAR (Data Opslag Natte Rijkswaterstaat).

# Relatieve zeespiegelstijging – *Meting → ontsluiting*

- **DONAR** bevat waterstandsdata en een statuskenmerk.

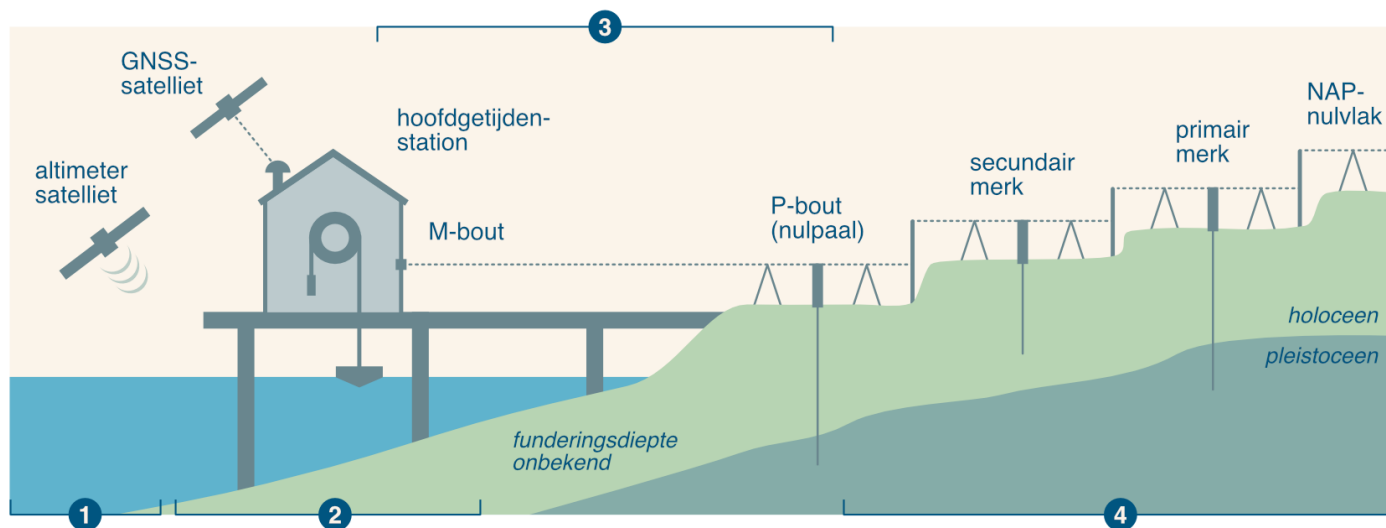


# Relatieve zeespiegelstijging – *Meting → ontsluiting*



- **DONAR** bevat waterstandsdata en een statuskenmerk.
- Op de data in DONAR is een eerste **validatieslag** binnen het Landelijk Meetnet Water (LMW) uitgevoerd.
  - missende waarden opgevuld  
→ back-up sensor of  
→ Multi Lineaire Regressie (MLR).
  - controle t.o.v. buurstations.

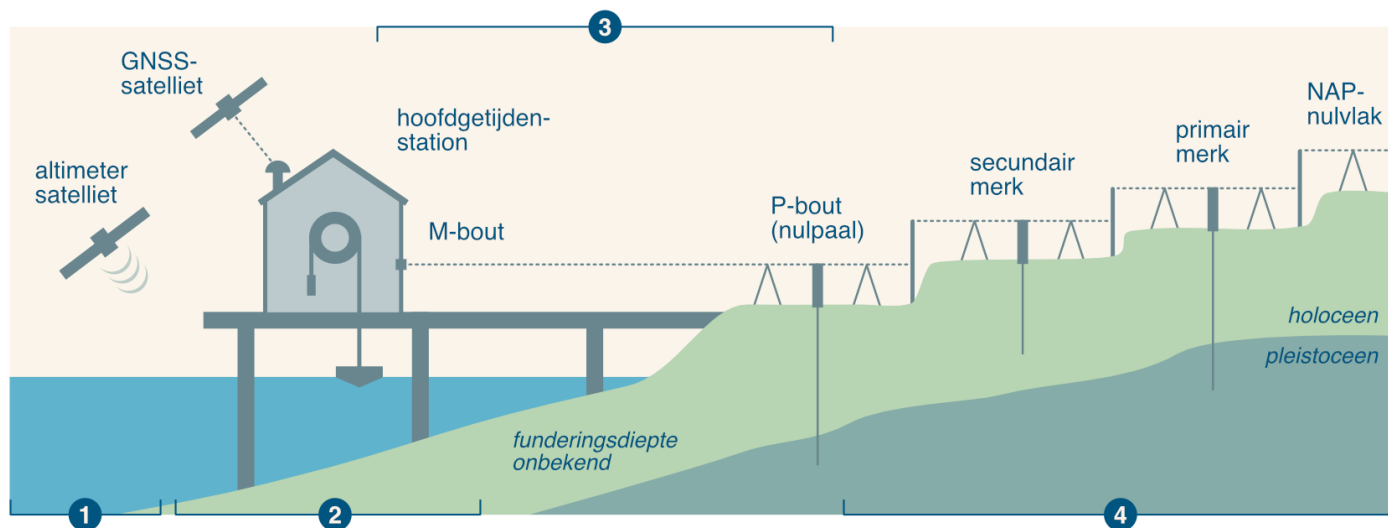
# Relatieve zeespiegelstijging – *Meting → ontsluiting*



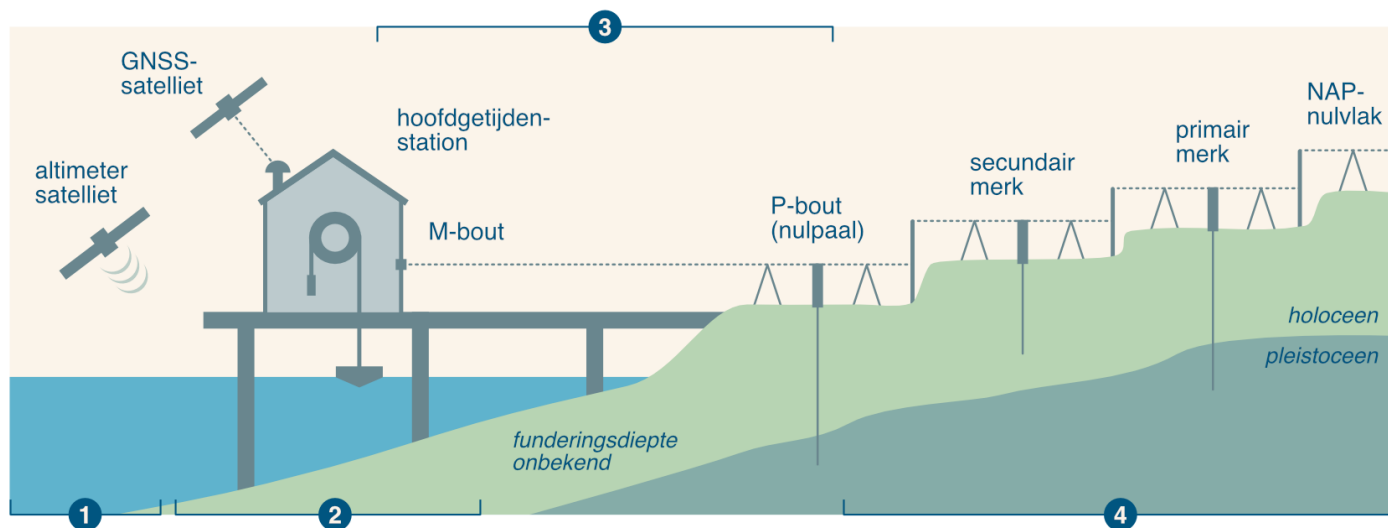
- **DONAR** bevat waterstandsdata en een statuskenmerk.
- Op de data in DONAR is een eerste **validatieslag** binnen het Landelijk Meetnet Water (LMW) uitgevoerd.
  - missende waarden opgevuld  
→ back-up sensor of  
→ Multi Lineaire Regressie (MLR).
  - controle t.o.v. buurstations.
- In DONAR werden **alleen de gecorrigeerde reeksen** opgeslagen.

# Relatieve zeespiegelstijging – *Meting → ontsluiting*

- Rijkswaterstaat werkt aan de overgang van DONAR naar **WADAR**

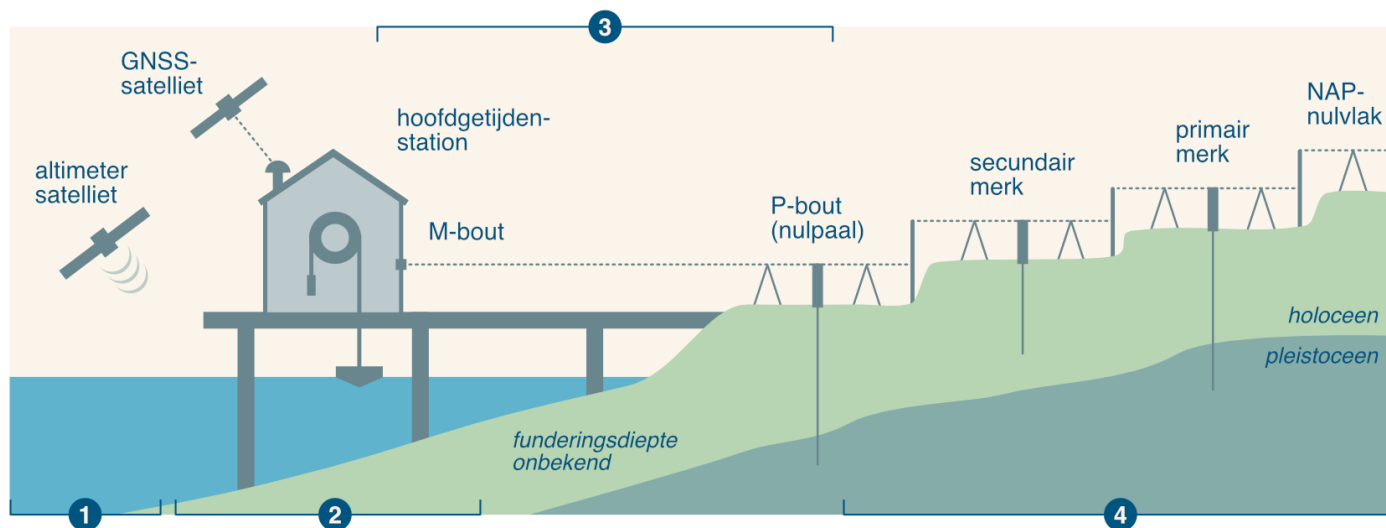


# Relatieve zeespiegelstijging – *Meting → ontsluiting*



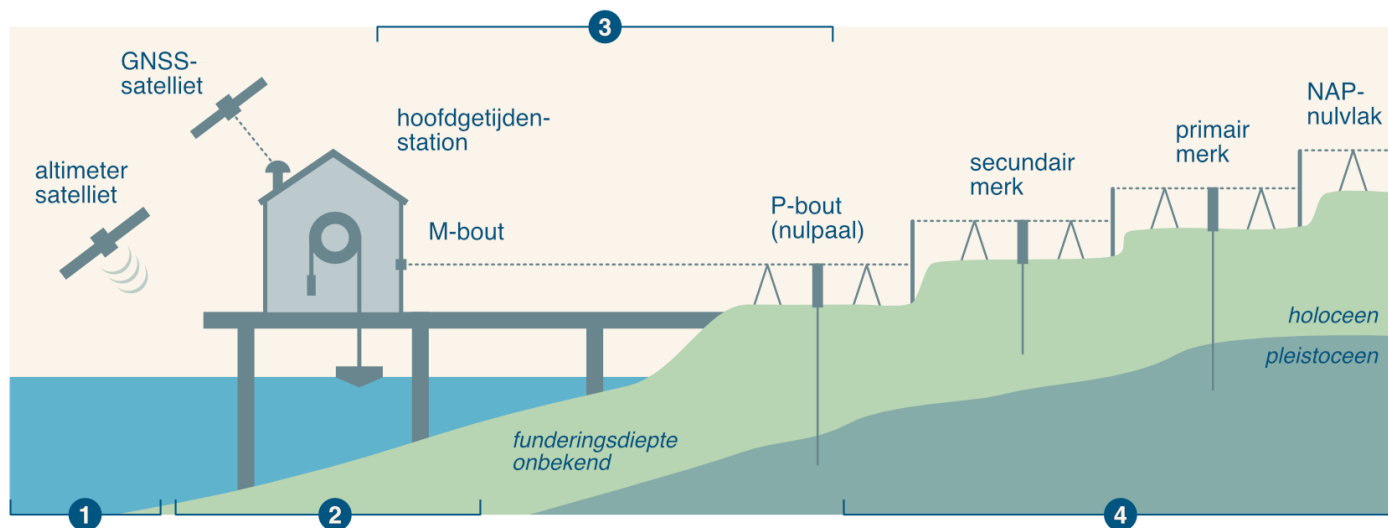
- Rijkswaterstaat werkt aan de overgang van DONAR naar **WADAR**
- In WADAR komen meer reeksen:
  - de gemiddelde 10-minutenwaarde,
  - de maandelijkse trendanalyse correctiereeksen,
  - de jaarlijkse B0-correctiereeksen en
  - de NAP-correctiereeksen

# Relatieve zeespiegelstijging – *Meting → ontsluiting*



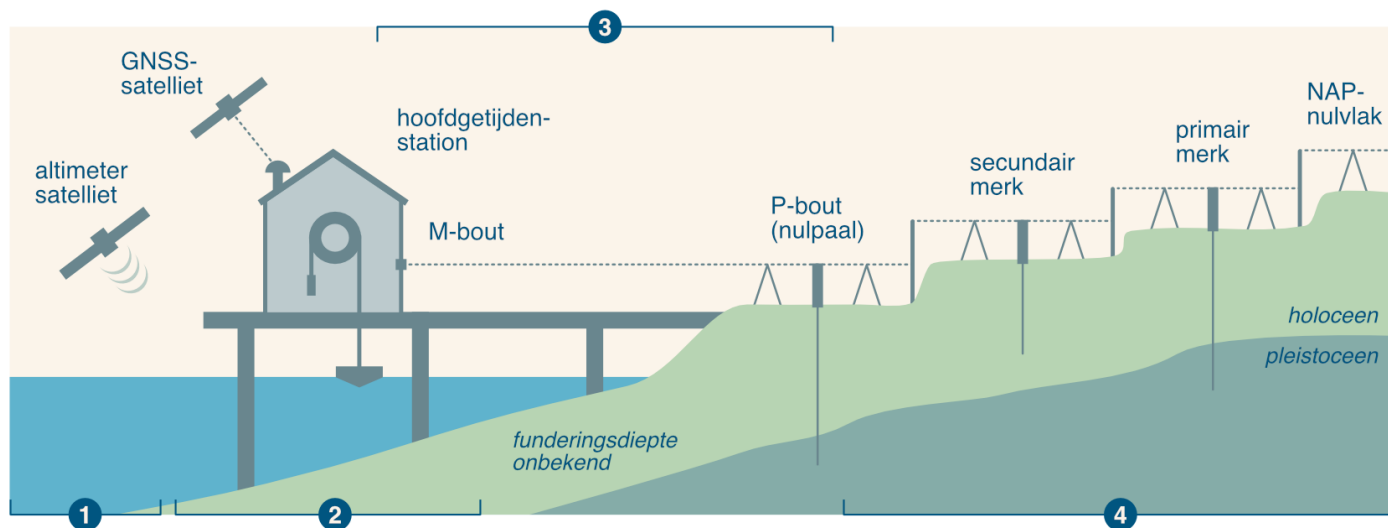
- Rijkswaterstaat werkt aan de overgang van DONAR naar **WADAR**
- In WADAR komen meer reeksen:
  - de gemiddelde 10-minutenwaarde,
  - de maandelijkse trendanalyse correctiereeksen,
  - de jaarlijkse B0-correctiereeksen en
  - de NAP-correctiereeksen
- Wel is sinds 2021 al gewerkt aan het opstellen van correctiereeksen, maar deze zijn niet ontsloten in DONAR.

# Relatieve zeespiegelstijging – *Meting → ontsluiting*



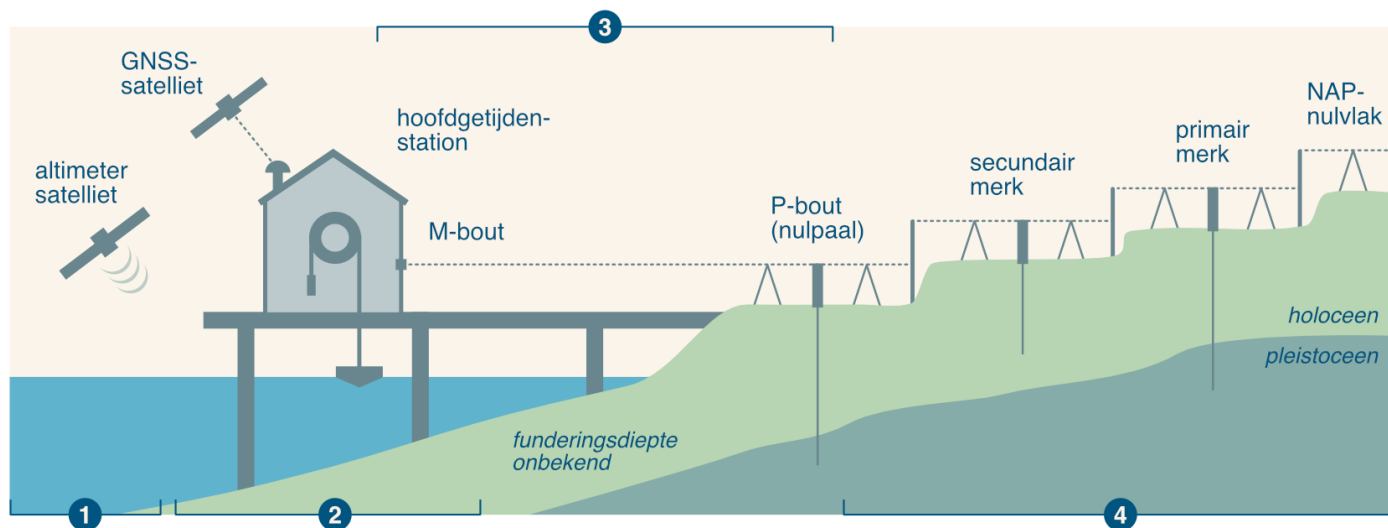
- Permanent Service for Mean Sea Level (**PSMSL**) ontvangt jaarlijks van RWS-CIV gem. waterstanden van de hoofdgetijdenstations en enkele andere stations.

# Relatieve zeespiegelstijging – *Meting → ontsluiting*



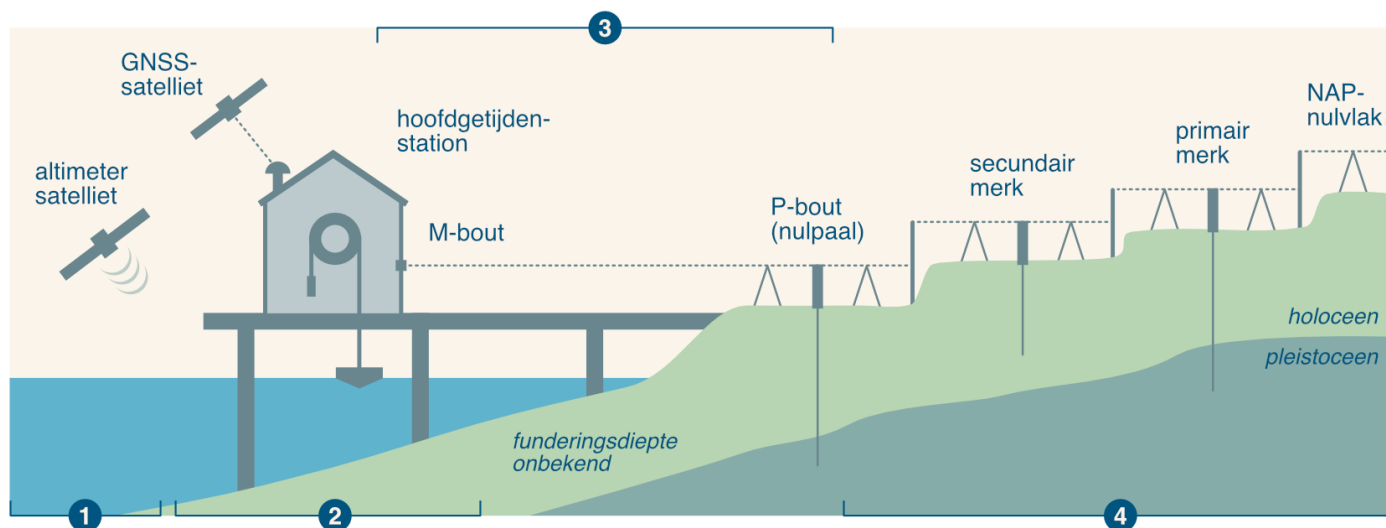
- Permanent Service for Mean Sea Level (**PSMSL**) ontvangt jaarlijks van RWS-CIV gem. waterstanden van de hoofdgetijdenstations en enkele andere stations.
- Deze PSMSL-data vormt in het principe de invoer van de Zeespiegelmonitor.
  - **Timing** van het delen van data is relevant i.v.m. correcties.

# Relatieve zeespiegelstijging – *Meting → ontsluiting*



- Permanent Service for Mean Sea Level (**PSMSL**) ontvangt jaarlijks van RWS-CIV gem. waterstanden van de hoofdgetijdenstations en enkele andere stations.
- Deze PSMSL-data vormt in het principe de invoer van de Zeespiegelmonitor.
  - **Timing** van het delen van data is relevant i.v.m. correcties.  
→ jaarlijkse na de B0-verificatie

# Relatieve zeespiegelstijging – *Meting → ontsluiting*



- Permanent Service for Mean Sea Level (**PSMSL**) ontvangt jaarlijks van RWS-CIV gem. waterstanden van de hoofdgetijdenstations en enkele andere stations.
- Deze PSMSL-data vormt in het principe de invoer van de Zeespiegelmonitor.
  - **Timing** van het delen van data is relevant i.v.m. correcties.
    - jaarlijkse na de B0-verificatie
    - ook latere correcties delen met PSMSL.
  - Momenteel wordt er gewerkt aan het doorvoeren van correcties uit het verleden.



# Take home

- Zeespiegel stijgt en de bodem daalt
  - Langdurige observaties om eventuele versnellingen te kunnen detecteren
  - Ook voor de bodemdaling zijn langdurige tijdreeksen nodig om dit in kaart te kunnen brengen en de onzekerheden te verkleinen.
  - Belangrijk om een aantal processen verder te verbeteren m.b.t. correcties en data ontsluiting
  - Landelijk is de component van absolute ZSS groter dan de bodemdalingscomponent, wat dus belangrijkst is voor regulier kustonderhoud
  - Regionaal kan de bodemdaling wel groter zijn en ook de nauwkeurigheid van correcties zeer relevant

## Take Home Messages





Rijkswaterstaat  
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat



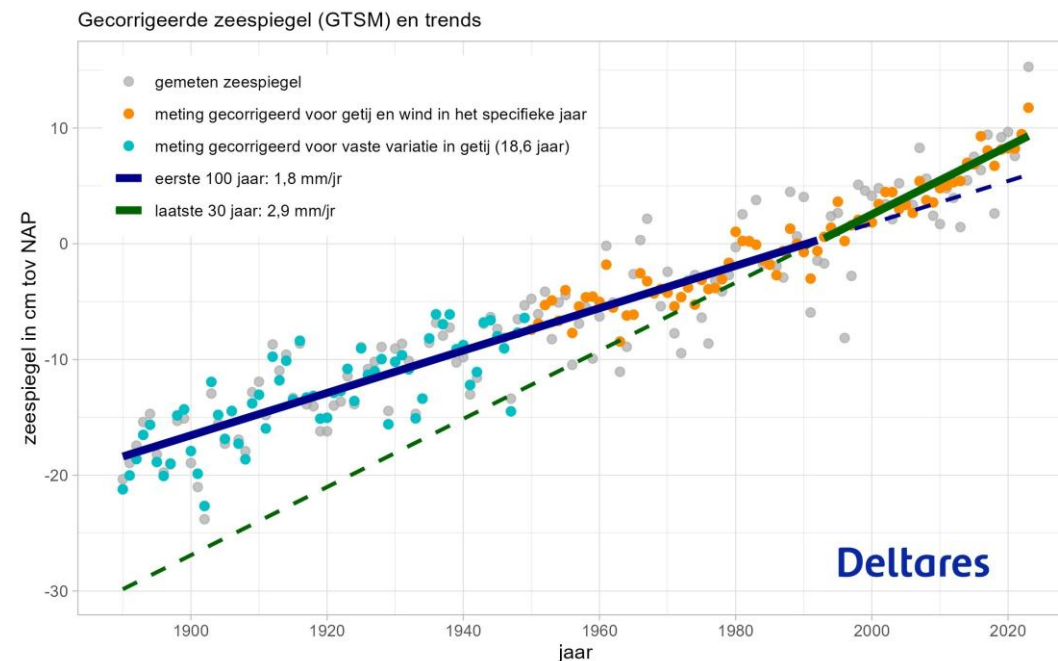
# Meten = Weten

Van waterstand meting naar zeespiegelstijging



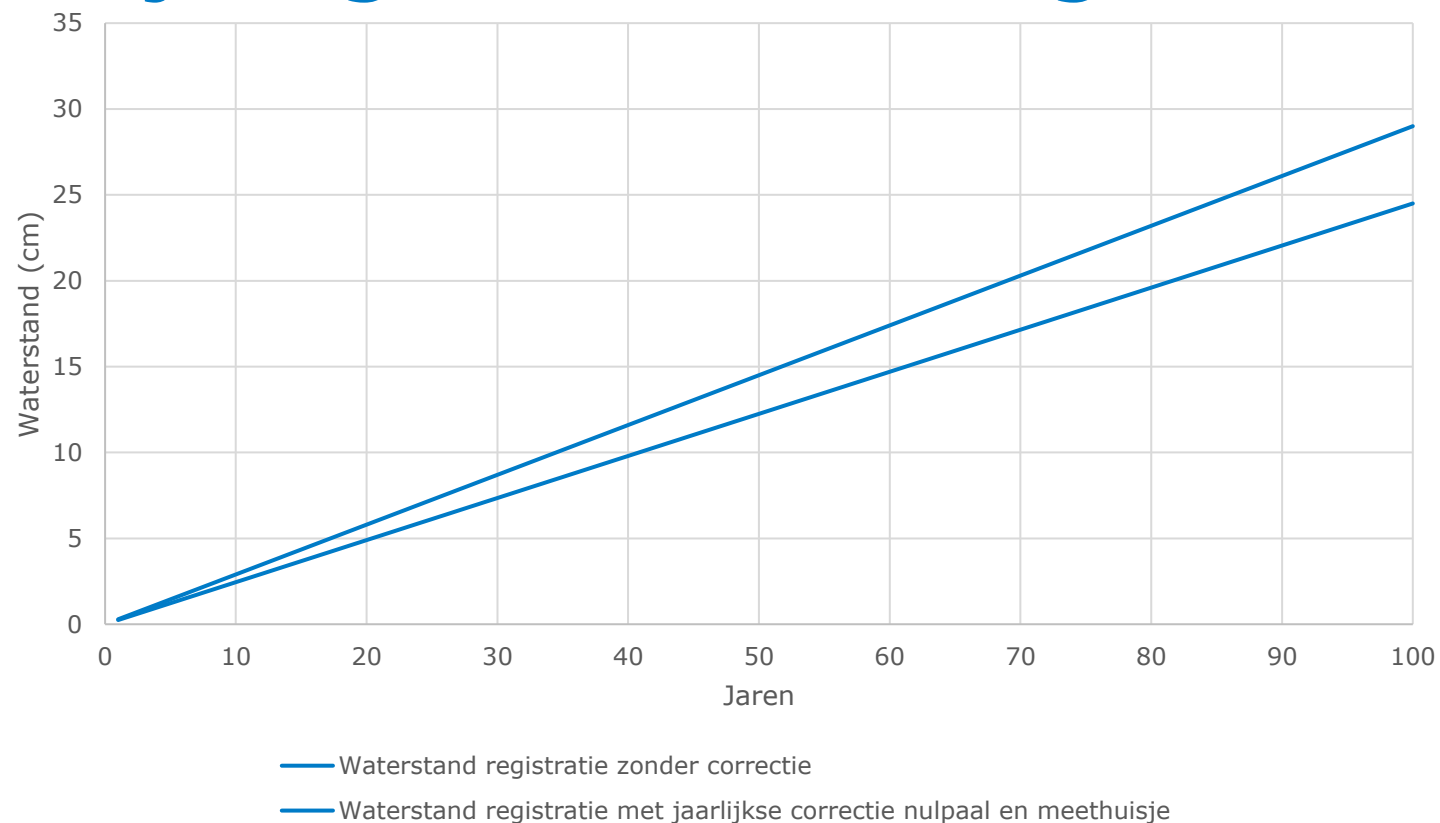
Martijn klein Obbink  
Adviseur kustbeheer (WVL)  
[Martijn.kleinobbink@rws.nl](mailto:Martijn.kleinobbink@rws.nl)  
06-54321089

Dorien Honingh  
Adviseur water en klimaat (HKV)  
[d.honingh@hkv.nl](mailto:d.honingh@hkv.nl)  
06-12469849

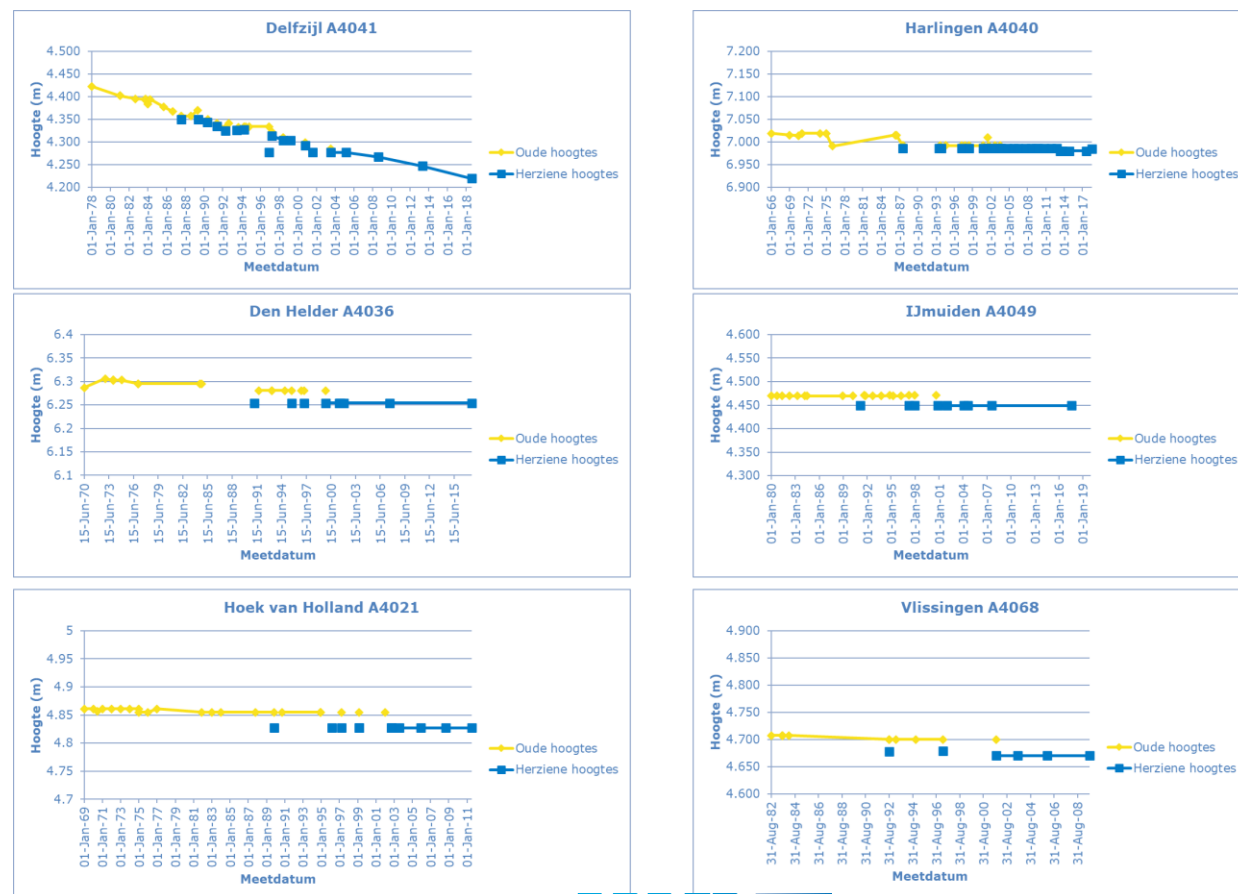




# Relatief/absoluut Totaal vs bijdrage bodemdaling

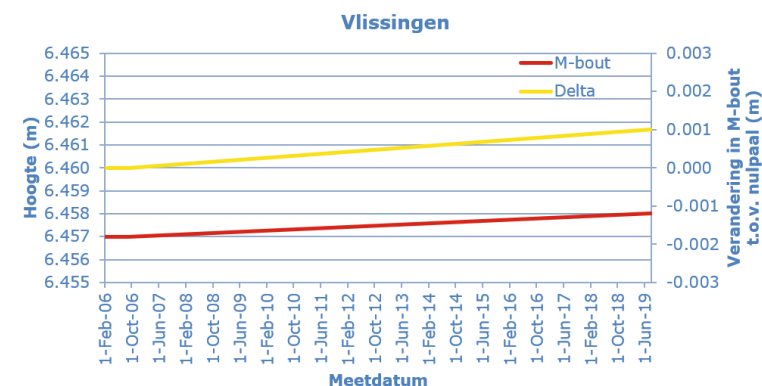
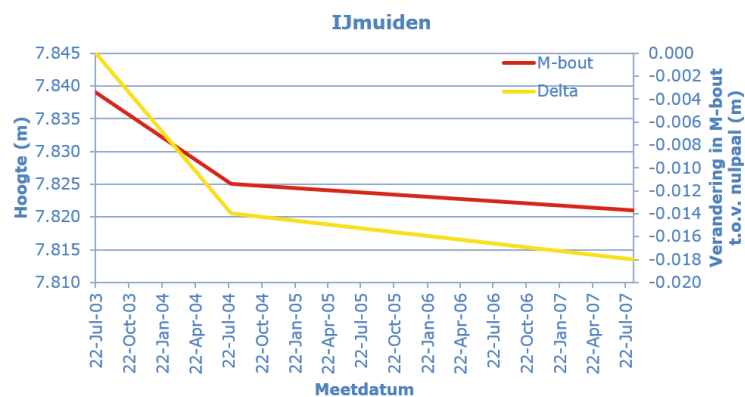
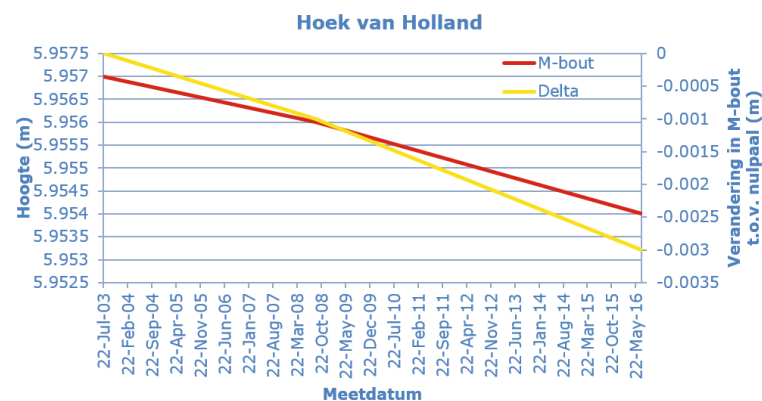
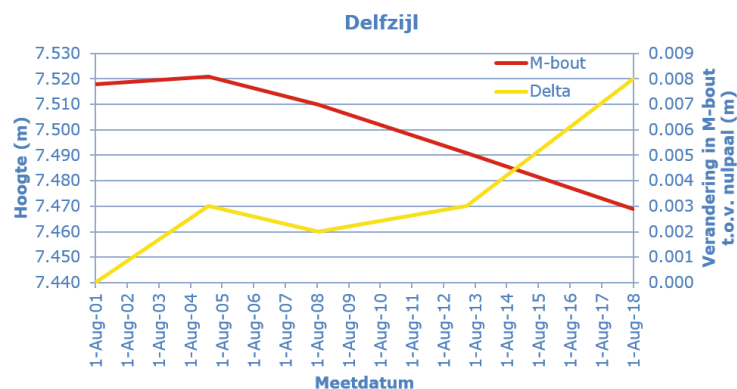


# Overzicht P-bout veranderingen voor de hoofdgetijden-stations (Alberts, 2020)





# Veranderingen in M-bout en in M-bout t.o.v. nulpaal (Alberts, 2020)





# Hoogtewijzigingen van de nulpalen bij de hoofdgetijden-stations n.a.v. de 5<sup>de</sup> NWP (Dillingh, 2013).

| Station                                                         | Delfzijl | Den Helder | Harlingen | Hoek van Holland | IJmuiden | Vlissingen |
|-----------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|------------------|----------|------------|
| Hoogte t.o.v. NAP voor 2005 (voor 5 <sup>de</sup> NWP) [mm]     | 4285,3   | 6270,7     | 6992,5    | 4854,8           | 4471,3   | 4699,8     |
| Gecorrigeerde hoogte t.o.v. NAP n.a.v. 5 <sup>de</sup> NWP [mm] | 4277,1   | 6253,9     | 6986,0    | 4827,1           | 4449,5   | 4670,1     |
| Vershil [mm]                                                    | -8,2     | -16,8      | -6,5      | -27,7            | -21,8    | -29,7      |